

博弈论 Game Thoery

18大博弈模型，45条策略解读



为什么要学博弈论？

博弈论基础　01. 零和博弈、非零和博弈　02. 纳什均衡

- 囚徒困境
  - 03. 背叛的诱惑
  - 04. 黑森林法则
  - 05. 旅行者困境
- 人质困境
  - 06. 群体理性
  - 07. 个强群弱
  - 08. 出头鸟
  - 09. 竞争与合作
  - 10. 多边博弈
- 重复博弈
  - 11. 带剑的契约
  - 12. 一报还一报
  - 13. 再一再二不再三
- 猎鹿博弈
  - 14. 帕累托法则
  - 15. 赢家通吃VS强者让步
- 酒吧博弈
  - 16. 博弈模型
  - 17. 控制混沌
  - 18. 第二十二条军规
- 枪手博弈
  - 19. 置身事外
  - 20. 封面博弈
  - 21. 以弱胜强
- 智猪博弈
  - 22. 搭便车
  - 23. 后发制人
  - 24. 冒险换牌
- 警察与小偷博弈
  - 25. 博弈模型
  - 26. 约会博弈
  - 27. 杀一儆百
- 斗鸡博弈
  - 28. 博弈模型
  - 29. 边缘策略
  - 30. “浪费”吓退对手
- 协和谬误
  - 31. 沉没成本
  - 32. 期望理论
  - 33. 克服沉没成本效应
- 蜈蚣博弈
  - 34. 以终为始
  - 35. 蜈蚣博弈的悖论
  - 36. 倒后推理
- 分蛋糕博弈
  - 37. 博尔韦尔策略
  - 38. 兵贵胜不贵久
  - 39. 巧用外部算计
  - 40. 偷梁换柱
- 鹰鸽博弈
  - 41. 路径依赖
  - 42. 超速博弈
  - 43. 马太效应
- 脏脸博弈
  - 44. 黑白帽子推理
  - 45. 沉默的被告
  - 46. 交换信封
- 信息不对称
  - 47. 劣币驱逐良币
- 信息传递
  - 48. 信息传递的价值
  - 49. 选择的悖论
  - 50. 信息传递机制
  - 51. 信息传递策略
- 信息甄别
  - 52. 分离均衡与混同均衡
  - 53. 信息甄别机制
  - 54. 贝叶斯方法
  - 55. 逆向思维
- 策略欺骗
  - 56. 引蛇出洞
  - 57. 将计就计
  - 58. 不战而屈人之兵—战略威慑



更多资源，关注闲鱼店铺：天空之蓝

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 Game Thoery

01. 走近博弈论

为什么要学博弈论

1

至今为止，人类找到的最好的、可以对现实的客观实际进行近似描述的思考工具

计

研究人们如何进行决策，以及如何达到利益最大化的问题

算

每一个博弈模型都是关于现实的观念的近似，它为我们提供了一种思路

2

帮我们认清形势，争取最大利益

找到实力运用的最佳策略

强者 弱者 旁观者

突破劣势

在看似无法改变的局面中增加赢的机会

解决问题

看似你死我活的僵局

看似无法调和的矛盾

使局中每个人都能相对收益最大化

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

01. 走近博弈论

博弈的构成要素

博 弈 的 4 个 构 成 要 素

1 两个或以上的参与者



目的：争夺



2 有限的资源或利益

产生条件



3 有能够选择的策略

4 有一定量的信息

策略选择过程

1 分析 ⇨ 局势和整体状况

2 找出 ⇨ 关键因素

3 针对 ⇨ 最重要的目标

4 进行 ⇨ 策略选择

外部条件决定了竞争和对抗的具体形式

假设参与各方是理性的

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

01. 走近博弈论

博弈论的局限性

博弈结果

理论上的结果往往与真实的结果不一致

原因

1. 理性 —— 人不可能完全理性
2. 知识 —— 人不可能掌握所有知识和信息
3. 推理 —— 每个人的推理能力不同
4. 精力 —— 人的时间和精力有限，不一定追求利益最大化

现实中人做决策时是有限理性

A

局限性

B

描述现实

不能完全刻画真实世界

博弈中，作为背景的基本假设，直接影响了双方的决策

博弈工具

效用矩阵 —— 描述参与人的 —— 决策

举例

大猪/小猪	踩踏板	等待
踩踏板	**5/1**	4/4
等待	**9/1**	**0/0**

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

01. 走近博弈论

零和博弈、负和博弈、正和博弈

结局中（既有对抗又有合作）

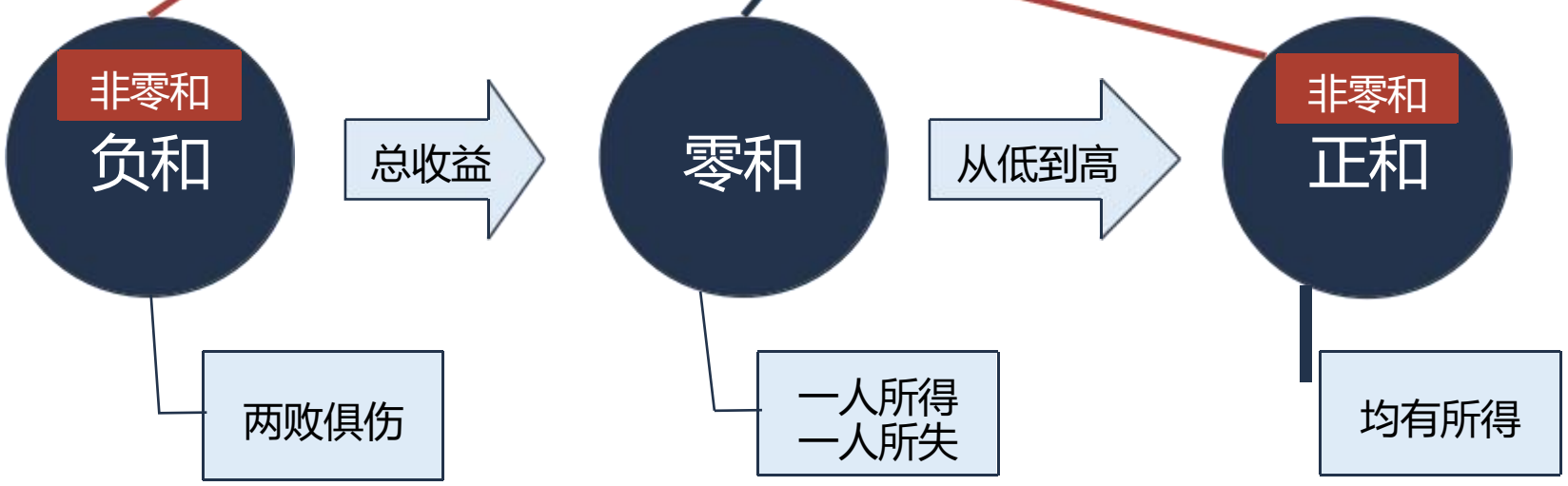
参与者的收益总和： 可变

每个参与者： 可以同时有所得或有所失

结局中

参与者的收益总和： 0 或某个常数

每个参与者的收益： A所得 = B所失



举例

《拉封丹寓言》中，狐狸以为水井里的月亮影子是奶酪，跨进一只吊桶到了井底，把与之相连的另一只吊桶升到了井面。狐狸发现是月亮并不是奶酪，想上去。但如果没有另一个替死鬼跨进井面的桶，狐狸上不去。这时，一只狼途经此地，狐狸抬起头对狼道：“喂，伙计，我免费招待你一顿美餐你看怎么样？”看到狼被吸引住了，狐狸于是指着井底的月亮对狼说：“你看到这个了吗？这可是块十分好吃的奶酪，我已吃掉了奶酪的那一半，剩下这半也够你吃一顿的了。就请委屈你钻到我特意为你准备好的桶里下到井里来吧。”狐狸尽量把故事编得天衣无缝，狼果然中计下到井里，它的重量使狐狸升到了井口，狐狸终于得救了。

负和博弈

如果狐狸看到狼在井口，心想我在井里受罪，你也别想舒服，它不是欺骗狼坐在桶里下来，而是让狼跳下来，那么最终结局将是狼和狐狸都身陷井中，两败俱伤

零和博弈

该寓言中，狼和狐狸进行的博弈，即是零和博弈

正和博弈

如果狼明白狐狸掉到了井里，动了恻隐之心，搬来一块石头放到上面的桶中，利用石头的重量把狐狸拉上来。这种结局是两个参与者都到了井上面，那么双方进行的就是一种正和博弈。

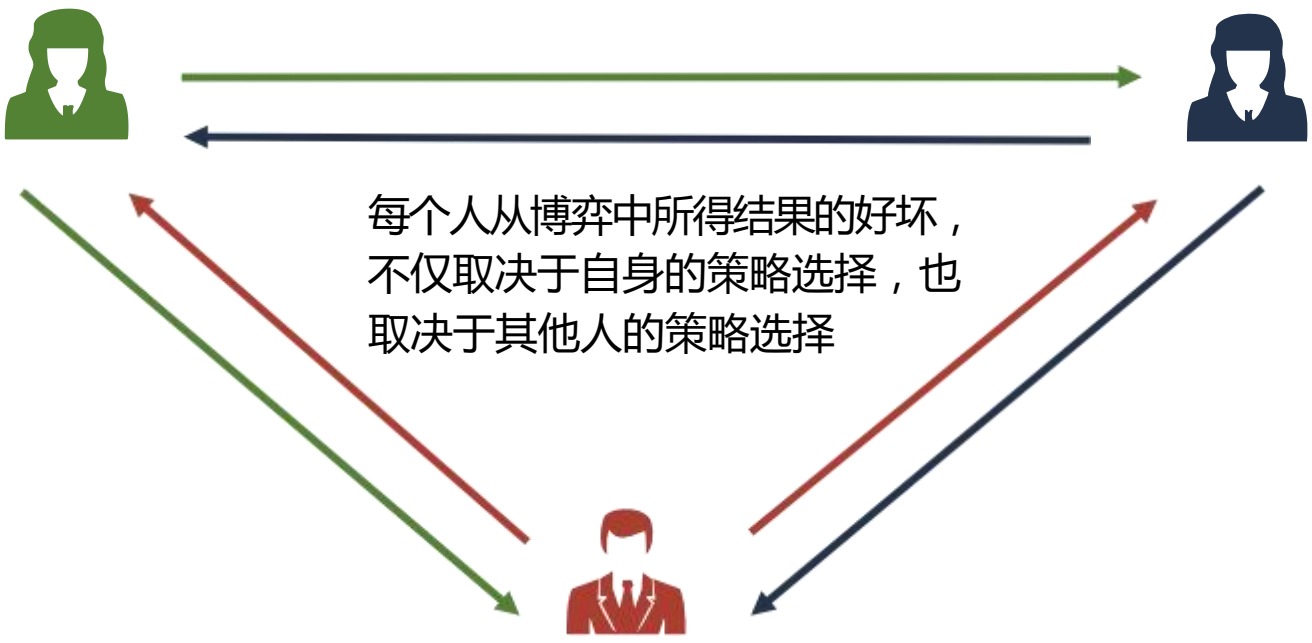
我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

01. 走近博弈论

纳什均衡

定义

在对方策略确定的情况下，每个参与者的策略是最好的，所有人都达到了最大化的选择，此时没有人愿意先改变或主动改变自己的策略



坏策略 不一定带来 坏结果

原因 对方选择了更坏的利他不利己的策略

举例 考博时一个导师招两个人，四个人考，是否考得上依赖于你自己和他人考得怎样

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

02. 囚徒困境

背叛的诱惑无法抵挡

博弈模型

警方对犯罪嫌疑人甲和乙实行隔离关押审讯，他们彼此无法知道对方是招供还是抵赖。警方怀疑他们作案，但没有确凿证据，于是明确地分别告知他们：对他们犯罪事实的认定及相应的量刑，完全取决于他们自己的供认。先与警方合作的将无罪释放，而不合作的则面临判刑十年。

博弈结果

1. 一方招供、一方抵赖。招供的无罪释放，抵赖的判刑10年
2. 双发都招供，各判5年
3. 双发都抵赖，没有证据，无罪释放

效用矩阵

甲/乙	抵赖	招供
抵赖	释放 / 释放	10年 / 释放
招供	释放 / 10年	5年 / 5年

策略对比

优势策略

招供

你采用优势策略时，无论对方采取任何策略，总能够显示出优势。

劣势策略

抵赖

不论其他参与人采取什么策略，某参与人可能采取的策略中，对自己不利的策略

均衡点

均衡点建立在甲乙不合作的基础上，且两者的非合作可以获得一定收益

策略解读：采用优势策略得到的最坏结果，不一定比采用其他策略得到的最佳结果要好

02. 囚徒困境的应用

使对方陷入囚徒困境

博弈模型

背景：春秋时楚国的军事家伍子胥，少年时即勇武多谋。父亲伍奢担任太子太傅，因楚平王怀疑太子“外交诸侯，将入为乱”事件受牵连被杀，伍子胥只身逃亡吴国，被边境斥候抓住。



斥候 → “你是逃犯，必须抓你去面见楚王”



伍子胥 → “楚王确实正在抓我。但是你知道楚王为什么要抓我吗？有人跟楚王说，我有一颗宝珠。楚王一心想得到宝珠，可我的宝珠已经丢失了。楚王不信，以为我在骗他。我没办法只好逃跑。如果你把我交给楚王，我就跟楚王说是你抢了我的宝珠，吞到了肚子里。楚王为了得到宝珠一定会把你杀掉，剖开你的肚子寻找宝珠。这样我活不成，而你会死得更惨。”

效用矩阵	伍子胥/斥候	押送	释放
	诬陷	-10,-10	10, 0
	不诬陷	-10, 8	10, 0

影响博弈变化的因素

1. 双方力量
2. 局面变化



伍子胥：利用信息不对称，抢先宣布自己的策略为诬陷



楚王：杀有宝珠的人



斥候：与楚王的博弈处于下风，最优策略是放伍子胥

策略解读

面对劣势时，创造一种困境，使对方陷入与你一样无法全身而退的困境，迫使对方与自己合作。囚徒困境模型可以解释寡头竞争、军备竞赛等社会现象。

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

03. 黑森林法则

不背叛就会被淘汰 - 他人即是威胁

博弈模型 特殊的囚徒困境

《三体》中，因地球位置被暴露，遵循“他人即是威胁”的黑暗森林法则行事的三体文明，向地球派出一个被称为“水滴”的宇宙探测器，不到一小时就摧毁了地球联合舰队。“自然选择”号舰长章北海成功逃离地球，另外四艘战舰前往追捕，结果这五艘战舰成为一批幸存者。逃脱过程中，他们的战舰离最终的可生存星球还有六万光年距离，而燃料和食物却无法支持这样的长途旅行。章北海要生存，只有消灭四艘追逐战舰并夺取其燃料和食物。就在章北海准备实施时，另一艘战舰“终极规律”号抢先向其他四艘战舰开了火。不过，其中的“蓝色空间”号抢先一步做好了防御，因此不仅躲过了攻击，而且反过来将另外四艘战舰消灭，成为这场残酷游戏的胜出者。

5名舰长的3个选择

1 不攻击　2 攻击失败 → 灭亡

3 攻击成功 → 生存的机会

博弈对抗

“蓝色空间”号（胜） → 防御的更早 且 攻击的更好

“终极规律”号 → 攻击的更早

“自然选择”号 → 攻击

博弈中，舰长们不得不对同胞发起攻击，并非偏好使然，而是他们要服从一种被选择的纳什均衡。在章北海们的预期中，往往先假定别人绝对会发起攻击，因而为了自己的利益最大化，便选择率先攻击。

五艘战舰均处于一种被动的囚徒困境中

策略解读

囚徒困境

基本精神	形成机制	应对策略
背叛	担心自己成为傻瓜	没有什么十全十美的好办法能让自己从困境中逃脱。不能获得利益，只能尽量做到自己不受侵害。

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

04. 旅行者困境

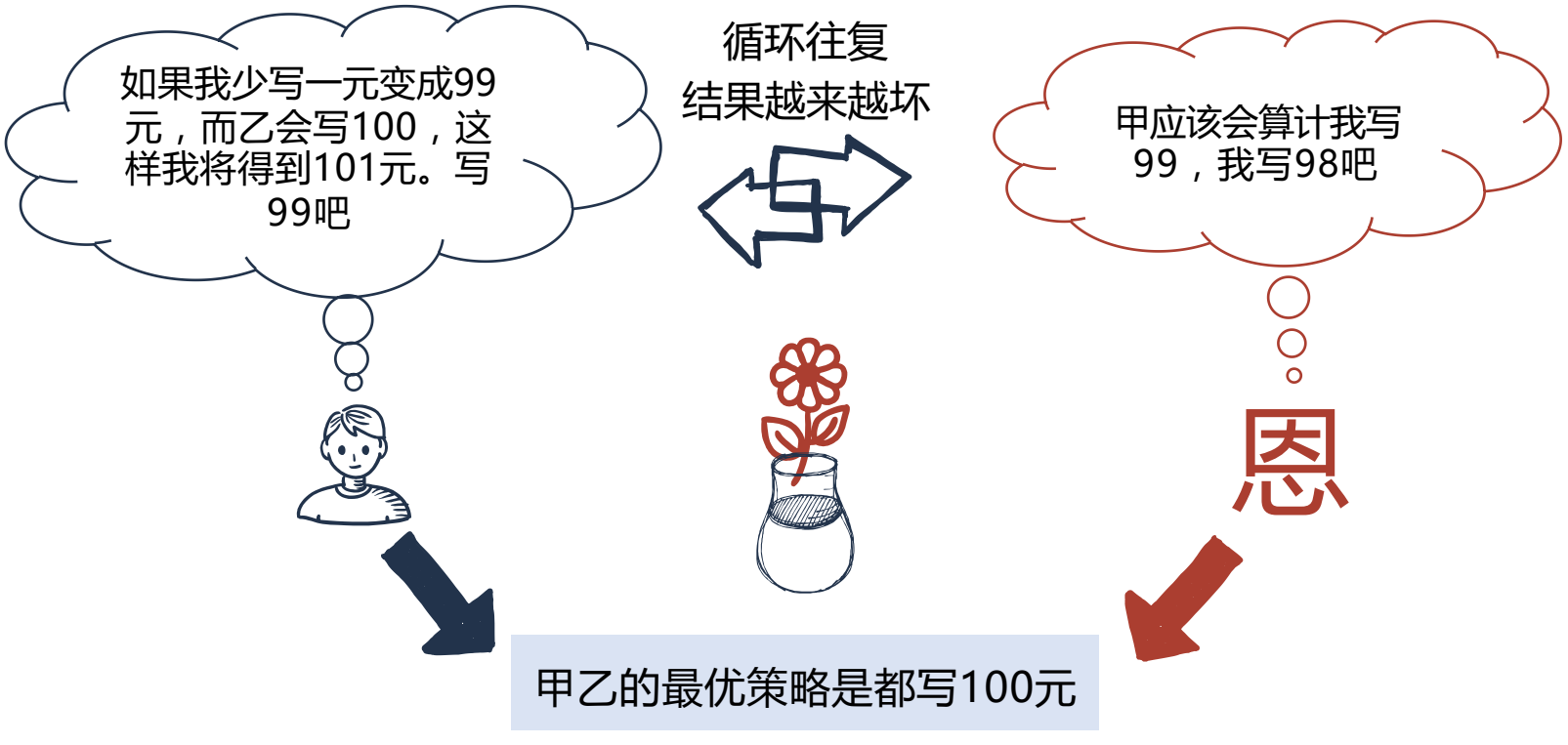
聪明反被聪明误

博弈模型

两名旅行者在机场提取行李发现买的花瓶被摔坏，向航空公司索赔。航空公司知道花瓶的价格大概是八九十元，但不知道两位旅客买的确切价格。于是，航空公司请两位旅客在100元以内写下花瓶的价格。

1. 如果两人写的一样，航空公司将按照数额赔偿；
2. 如果两人写的不一样，航空公司认为写的价格低的人讲真话，按照较低价格赔偿，但对讲真话的旅客奖励两元钱，对讲假话的旅客罚款两元。

博弈结果



策略解读

在相互交往过程中，个人通过背叛来追求最大利益，有时反而会带来糟糕的共同结局，造成大家一起倒霉、一锅烩的结局。

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

05. 人质困境

个体理性与群体理性

博弈论 | Game Thoery

故事

老鼠们意识到，假如可以在猫脖子上拴一个铃铛，那么，所有老鼠的小命就会大有保障。问题在于，谁会愿意冒赔掉小命的风险去给猫拴上铃铛呢？

影响 → 人质困境在生活中普遍存在

反映了个体理性与群体理性的巨大冲突

1. 从个体利益出发的行为，往往不能实现团体的最大利益；
2. 从个体理性出发的行为，最终也不一定能真正实现个体的最大利益。

对传统经济学的严峻挑战

传统经济学鼻祖亚当·斯密在《国富论》中这样描述市场机制：“当个人在追求他自己的私利时，市场的看不见的手会导致最佳经济后果。”

人质困境的形成原因：人类趋利避害的本能

策略解读之解决方案（给被困于人质困境中的人）



罗伯特·奥曼

1987 → “相关均衡”机制

通过某种客观的信息机制以及参与人对信息的反应，有可能使本来各自为政的个体行为之间相互发生关系，形成一种共赢的结果。

Eg.

- 交通路口设置红绿灯
- 世贸组织、OPEC

需要注意

- 协调机制绝对不应靠集权来排斥和遏制个体理性
- 既不能被普遍接受，也不可能被长期实践

博弈论 | Game Thoery

05. 人质困境之个强群弱

群体的 沉默 之 束手无策的人群

为避免两败俱伤

博弈模型 之 明哲保身的恶果

旅行社的中巴将于下午一点返回，临发车，有三个人没到。一车人等到下午两点半，三个人优哉游哉地回来了。大家松了一口气，司机准备出发。不料三人转身钻进了路边的一个小饭馆。

车上的人愤怒了：“素质太差！” “快开车吧，太晚了不安全！” 可愤怒了半天，只有一个女人独自下车前往交涉。女人进了饭馆，言辞激烈地劝阻他们点菜，可迟归者反驳道：“大家都没说什么，你一个人就代表大家了？”女人满脸通红地回到中巴上搬救兵，可其他人只是在车内嚷嚷一通，算作一种远距离的声讨。

下午三点，三个人吃完饭上车。女人出人意料地提议，让迟归者向大家道歉。可其他游客鸦雀无声，过了半天才有人小声说：“得了，出门在外，都不容易。”一些人马上随声附和。 女人冷笑着自言自语：“听说当年一个劫匪能控制一车人，原来我不信，现在算是信了。”

策略解读 》

形成原因	结果
人情社会中的面子和息事宁人的心理	面对邪恶却明哲保身的人，最后也会成为受害者

破局方法

1. 要任何一个人在人质困境中首先采取行动并独自承担被报复的后果，是不公平的

2. 把斗争的代价和风险降到最低或许是可以考虑的方式

比如：一个劫匪控制一车人的人质困境

1. 减轻报警者可能遭到的报复

2. 提高报警的回报

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

05. 人质困境之出头鸟

与对手联合起来

博弈论 | Game Thoery

为避免两败俱伤

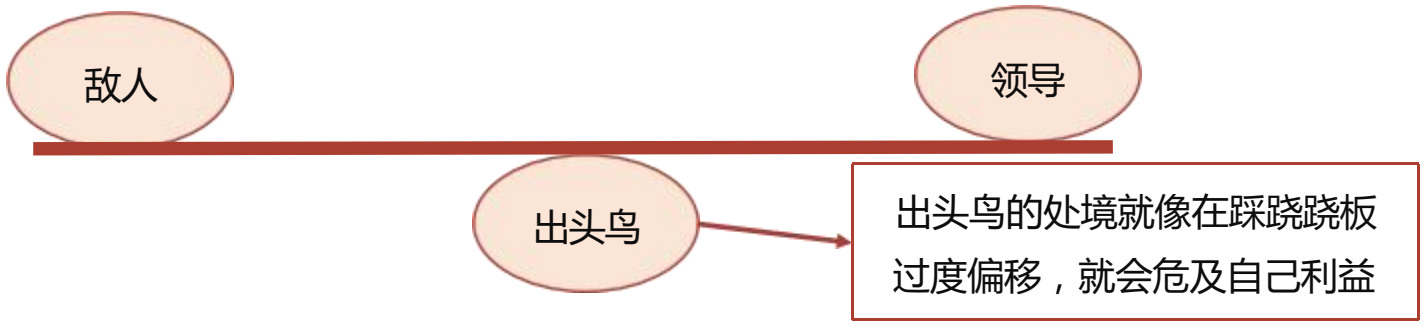
博弈之兔死狗烹

韩信最早在项羽的部队里当兵，由于不受重视，改投汉王刘邦，成为汉军的大将军。 韩信领兵作战， 一路所向无敌，最后用十面埋伏的办法，把项羽的精锐部队消灭殆尽，逼得项羽在乌江边横剑自刎。

汉军胜利后，刘邦马上剥夺了韩信的齐王称号，封他为楚王，后来又贬为淮阴侯。最后，韩信被刘邦的妻子吕后处死。

敌对方	出头鸟	出头鸟的领导
项羽	韩信	刘邦及妻子

策略解读 -- 出头鸟韩信努力过度，功高震主。团队协作中，不要威胁到领导的利益



博弈之养贼自保

唐朝末年，黄巢刚刚起兵造反时，皇帝派大将宋威率兵围剿。 宋威对手下人说，朝廷常辜负功臣， 我们胜了未必有好处，不如留着贼人以自保。此后，宋威的军队总是与黄巢的队伍保持三十里的距离，任由黄巢烧杀抢掠， 一天天壮大。 最后，这次起义几乎导致了唐朝的彻底毁灭。

敌对方	出头鸟	出头鸟的领导
黄巢	宋威	皇帝

策略解读 -- 出头鸟怕威胁到领导的利 益，与敌人联合起来，敌人步步壮大，后悔已晚

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

05. 人质困境之利益

竞争中的合作

博弈论 | Game Thoery

为避免两败俱伤

博弈 竞争与合作

一战时，欧洲战场的双方胶着在前线上，隔着漫长的战壕对峙。开始，双方每天不停地重复炮轰及阵地攻守，彼此都有极大的伤亡。不过，经过一段时间后，敌对双方竟出现了让人难以置信的默契合作。刚上前线的英国军官，发现对面的德军居然可以在英军的步枪射程内自由走动，而这一端的英军也不畏惧随时被德军射击的危险，走出战壕悠闲地抽烟散步这让他大为惊讶。

刚开始 — 竞争：不断地瞄准射击对方，导致双方死伤大增，难以承受

后来 — 合作：你不向对方攻击，对方也会选择不报复，结果是双方死伤大幅降低

这就是一种不需要友谊或者道德约束的合作。这种隐性的合作的条件是，要展现自己随时可以报复的能力，以吓阻对手的背叛尝试。如果一方失去了对应的报复能力，均衡也将不复存在。

策略解读：利害关系永远比道德更有效，不需要友谊的合作，往往比需要友谊的合作更为可靠

博弈之让利与垄断

一些商家打出“某某商品本市最低价”的广告，并且声称如果有其他商家价格更低，则愿意按同样价格返还差价，并按差价承担一定比例的赔偿金。

分析	消费者	打广告商家	其他商家
表面	从中获利	让利	看似被压迫，不敢涨价
实际	不一定获利	价格垄断	被迫 不突破底价

合作



我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

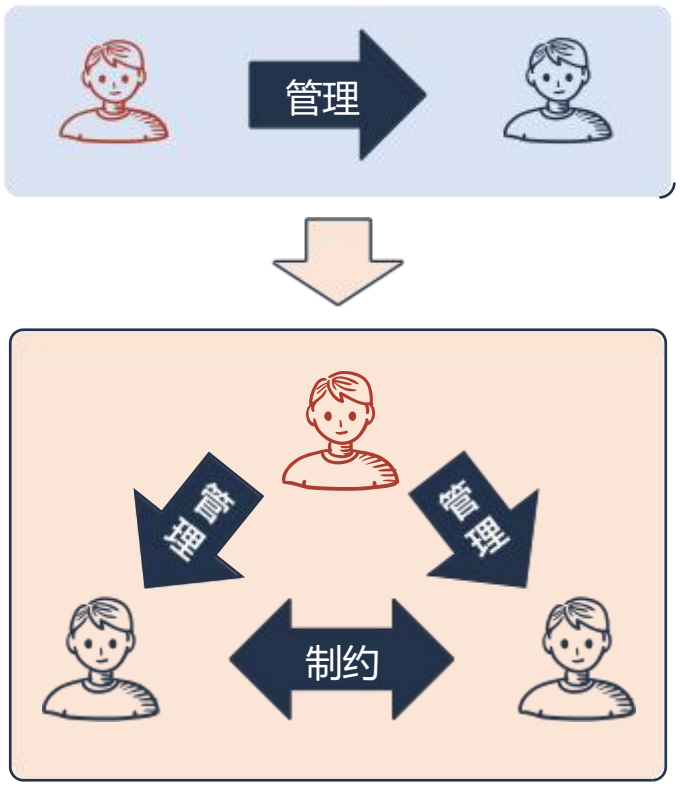
驭下

05. 人质困境 用于管理

多边博弈

担心下属或者朋友不合作的人，又有什么策略防止他们达成攻守联盟呢？

制造某种强大的压力迫使其合作，这种压力对囚徒困境中的每一方都有效果。

大力惩罚	加强监督	道德约束
西点军校： 考试无人监考， 作弊属重大过失， 作弊者会被立即开除。	变单边博弈为多变博弈 	朋友圈的出现，实际上是把彼此之间的双边关系，放进了多边关系中来考虑。 一个社交朋友圈当中强有力的监督和惩罚体系，会迫使每个人更愿意遵守道德（社会的或者圈子的）。 因为他一旦违背，他身边的人就会马上惩罚他。朋友圈中的每一个人，为了共同的利益都会充当惩罚者。

合作往往是多次博弈的结果



变多次博弈为单次博弈往往没有好结果【策略解读】

合作社的成立初期效果很好，

1956年，农民“入社自愿，退社自由”。

1958年，“退社自由”被剥夺，偷懒的人越来越多。

相当于不存在合作社的解散或者积极劳动的人退出的威胁

PART OF MICROECONOMICS: GAME THEORY

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

06. 重复博弈

天长地久的聪明策略

影响决策的重要因素

对未来的预期

1 预期收益 希望得到

这样做，将来有什么好处

2 预期风险 恐惧失去

这样做，将来可能面临什么问题

例子

景区生意 VS 社区生意

一锤子买卖，不赚白不赚

吸引回头客，薄利多销

例子



公交车上



不认识 》》 抢座位

认识 》》 谦让



避免冲突走向协作

重要机制



对未来的预期限制了人们的选择空间
每一次交往中的选择都是一次博弈

博弈策略的好坏 取决于 对方采用的策略

特别是取决于这个策略为发展双方合作留出多大的余地

策略解读

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

06. 重复博弈

长期交往中，对方 不遵守游戏规则怎么办

为什么不带剑的契约必然无效

人性：趋利避害

一般说来，博弈中双方合作时得益最大，但若一方不遵守合作约定，必定是另一方老好人吃亏。

剑

1. 法律 —— 强制执行 ⇒ 改变当事人的选择空间，改变人们的信念和对他人的行为预期

2. 道德 —— 口诛笔伐 ⇒ 只有基于个人理性的道德，才能形成对博弈参与者的制约。而圣人式的道德，是不能用来要求普通人的

金律	银律	铜律	铁律
你要别人怎样对待你 你就怎样对待别人	自己不想要或不接受的 东西，切勿强加给别人	别人怎样对待你 你就怎样对待别人	别人进攻你之前 首先进攻别人
孔子：己欲立而立人 己欲达而达人	孔子：己所不欲 勿施于人	适合普通人	曹操

策略解读：最好的策略是让别人相信，如果有人确实侵犯了你的合法权利，在你需要很理性地评估是否需要提出诉讼时，你会一拼到底维护权益（拒绝宽恕、进行报复）

宽恕：可能会让背叛者认为他们可以逃脱惩罚，而导致道德沦丧，带来更多背叛

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

07. 一报还一报

金刚怒目，菩萨低眉

促使对方合作的策略

1 **金刚怒目** 报复

让对方体验到恐惧

2 **菩萨低眉** 合作宽恕

让对方体验到友好

如何促进与别人的合作

1 **建立持久的关系**

即使是海枯石烂的爱情，也需要建立婚姻契约以维持双方的合作

2 **增强识别对方行动的能力**

判断清楚对方是合作还是不合作，才能做出回报

3 **维持声誉**

说要报复就一定要做到

4 **能分步完成的对局不要一次完成**

大笔的交易都要分步进行，要细水长流，不要一锤子买卖

5 **不要嫉妒别人的成功**

6 **不要首先背叛**

以免担上罪魁祸首的道德压力

7 **对背叛回报，对合作也回报**

朋友来了有好酒，敌人来了有猎枪

8 **不要耍小聪明**

贪小便宜往往吃大亏

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

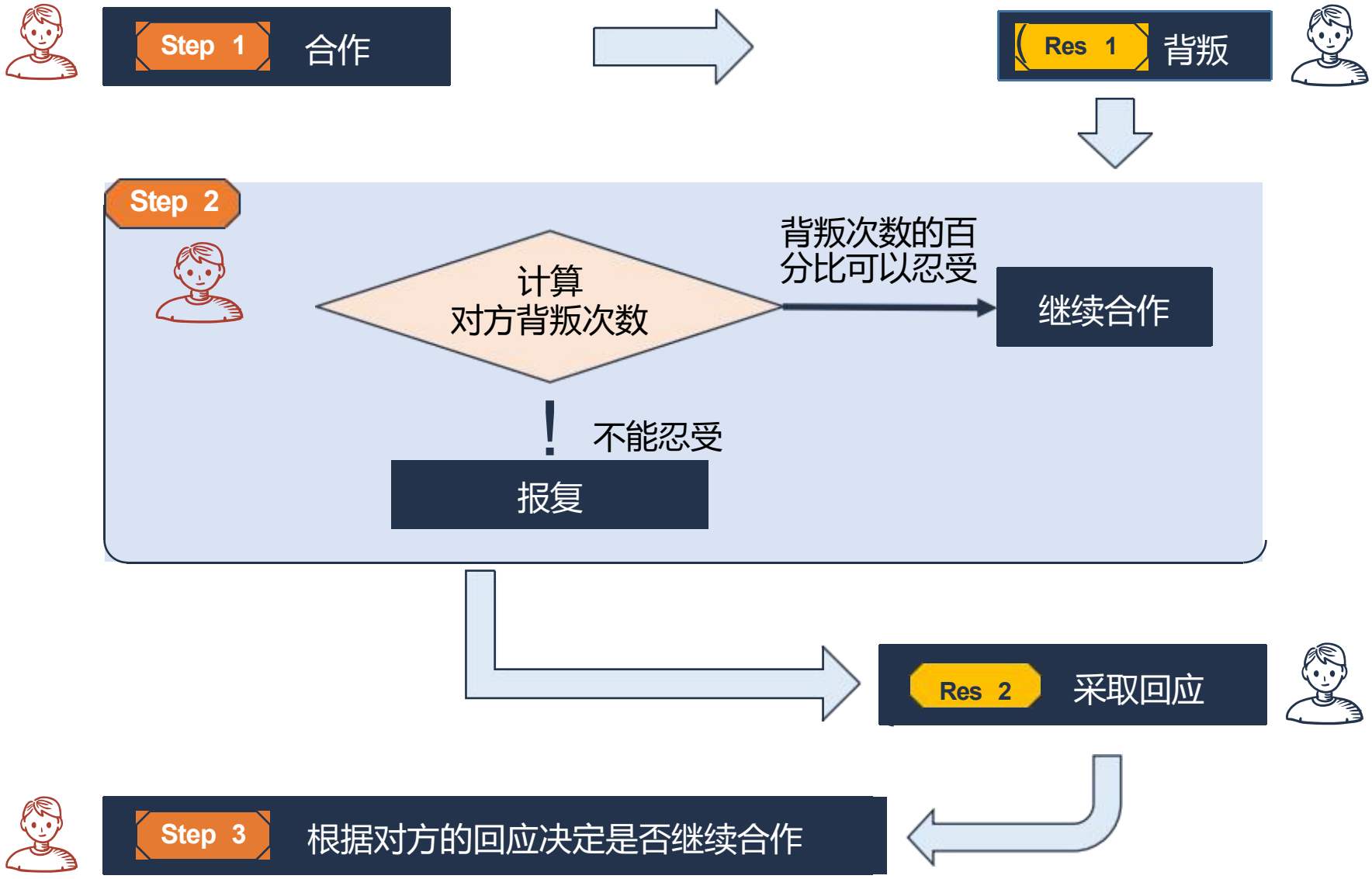
08. 再一再二不再三

一报还一报的升级版策略

一报还一报的缺陷

1. 容易因误会激发出更多仇恨
2. 缺少一个宣布报复“到此为止”的方法

再一再二不再三的具体操作步骤



我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

09. 猎鹿博弈

猎人的帕累托效率

博弈模型

设想在古代的一个村庄有两个猎人，主要的猎物只有两种：鹿和兔子。当时，人类的狩猎手段比较落后，弓箭的威力也有限。在这样的条件下，我们可以假设，两个猎人一起去猎鹿，才能猎获一只鹿。如果一个猎人单兵作战，他只能打到四只兔子。

博弈结果

1. 四只兔子能保证一个人 4 天不挨饿
2. 一只鹿差不多能使两个人吃上 10 天
3. 分别打兔子，每人得4；
   合作猎鹿， 每人得10；

效用矩阵

甲/乙	猎鹿	打兔子
猎鹿	10 / 10 [均分] 纳什均衡	0 / 4
打兔子	4 / 0	4 / 4 纳什均衡

我们会说猎鹿的【10/10】相对打兔子的【4/4】具有帕累托优势，帕累托优势的关键在于：其他各方都不受损害的境况下，参与方得到了改善。这种改善称为帕累托改善

帕累托效率

经济的效率

体现于

配置社会资源以改善人们的境况

资源已经被充分利用，要想再改善任何人都必须损害别的人

否则

未实现帕累托效率

已经实现了帕累托效率

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

09. 猎鹿博弈

赢家通吃 VS 强者让步

博弈模型

猎鹿博弈中，甲乙平分了猎鹿的收益，实际上未必如此。如果一个猎人能力强、贡献大，他就会要求得到较大的一份。

博弈结果

一旦甲要求的收益超过16，
乙就不会选择合作猎鹿

效用矩阵

甲/乙	猎鹿	打兔子
猎鹿	15 / 5 优势策略	0 / 4
打兔子	4 / 0	4 / 4

合作中，如果总有一方拿走桌子上的大部分面包，而且所有人都知道这一点。即使按照能力或者贡献来说是“公平”的，仍然意味着没有人再相信他们，合作也就无法继续了。

合作博弈中的四种策略

	双方都合作	本人不合作 对方合作	本人合作 对方不合作	参与方都背叛
优劣	对集体来说 最优的结果	自己最优	违背人性	对集体来说 最坏的结果
爱情	幸福婚姻	一方付出的关系 是施舍或被剥削		最坏

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

10. 酒吧博弈

景点会有多少人？该不该去

博弈模型



有100 人



接待人数 < 60：服务最好

第一次	大多数人去了，酒吧爆满；人们未享受到好的服务，决定不去了
第二次	根据经验，大多数没去；人们享受了高质量的服务，没去的后悔了

前提：每一个参与者只能根据以前去酒吧的人数归纳出此次行动的策略，没有其他的信息参考，他们之间更没有信息交流。

如何决定去还是不去？

计算机模拟人们的选择

一开始，不同的行动者是根据自己的归纳来行动的，并且去酒吧人数的数字没有一个固定的规律。经过一段时间后，去酒吧的平均人数很快达到60。即这个系统中去与不去的人数之比是60:40，尽管每个人不会固定地属于去酒吧或不去酒吧的人群，但这个系统的比例是不变的。也就是说，预测者自发地形成一个生态稳定系统。

策略解读

非线性的混沌系统中，无法预测量变到质变的那个临界点

身处混沌系统中的个体来说，“少数派”策略值得关注

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

10. 酒吧博弈

控制混沌系统

混沌系统

哲学 秃头论证

掉一根头发，很正常；再掉一根，也不用担心；还掉一根，仍旧不必忧虑……长此以往， 一根根头发掉下去，最后秃头出现了

生物学 蚂蚁效应

一群蚂蚁选择了一棵百年老树的树地安营扎寨。为建设家园，蚂蚁们辛勤工作，不停啃咬树皮……有一天， 一阵微风吹来，百年老树轰然倒下。

多米诺骨牌的力量

物理学家怀特海德曾经制作了13张多米诺骨牌， 一张骨牌倒下时能推倒一张1.5倍体积的骨牌。第一张宽4.76mm，长9.53mm，厚1.19mm，还不如小手指甲大。最大的第13张宽30.5mm， 长61mm，厚7.6mm， 牌面大小接近扑克牌。

以此类推，第32张骨牌将高达415米。摩天大厦就会在一指之力下被轰然推倒！

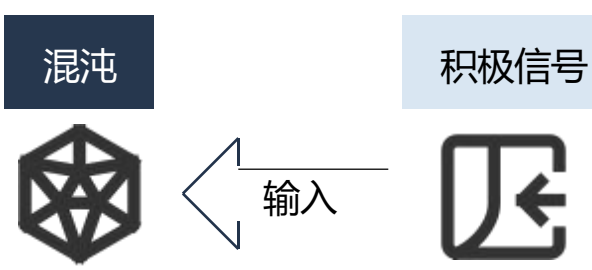
控制混沌【策略解读】

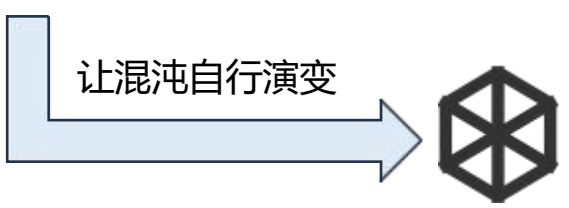
反馈控制



不断迭代自己，让混沌朝着好的方向发展

非反馈控制





我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

11. 第二十二条军规

突破不可能 解决的逻辑困境

背景

美国作家约瑟夫 ·海勒的小说《第二十二条军规》中，有这样的情节：

尤萨林找到一位军医帮忙，想让他证明自己疯了。军医告诉他，虽然按照所谓的“第二十二条军规”，疯子可以免于飞行，但必须由本人提出申请，而如果本人一旦提出申请，便证明你并未疯，因为“对自身安全表示关注，乃是头脑理性活动的结果”。这条表面讲究人道的军规，就成了耍弄人的圈套。

破解

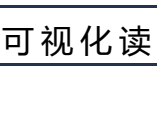
经常捡起能看到的任何纸张，一边看一边喃喃自语



士兵

不是这张，不是这张。

然后把纸放回原处



军官



注意到异常行为，把士兵送到了医生那里

医生



认定士兵精神错乱，并出具了退伍建议书

一边看一边笑着说

士兵



就是这张，就是这张。



策略解读

改变以自己的需求为中心的传统想法，另辟蹊径

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

12. 枪手博弈

谁活下来的机会大

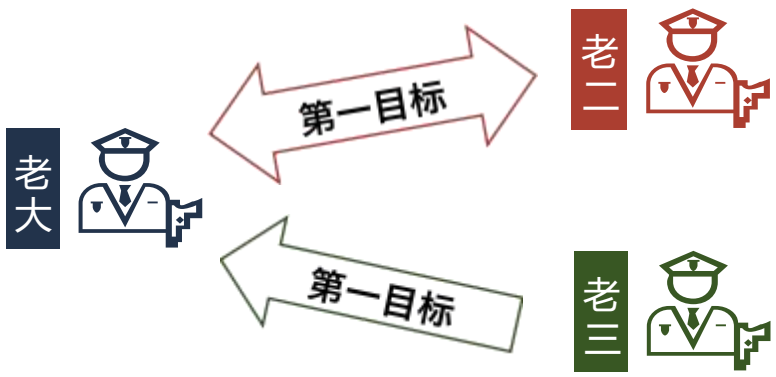
博弈模型

有三个快枪手反目成仇，而且到了不可调和的地步。这一天，他们三个人在街上不期而遇，每个人的手里都握住了枪把，一场生死决斗马上就要发生。

三人对于彼此的实力都了如指掌：枪手老大枪法精准，十发八中；枪手老二枪法不错，十发六中；枪手老三枪法拙劣，十发四中。

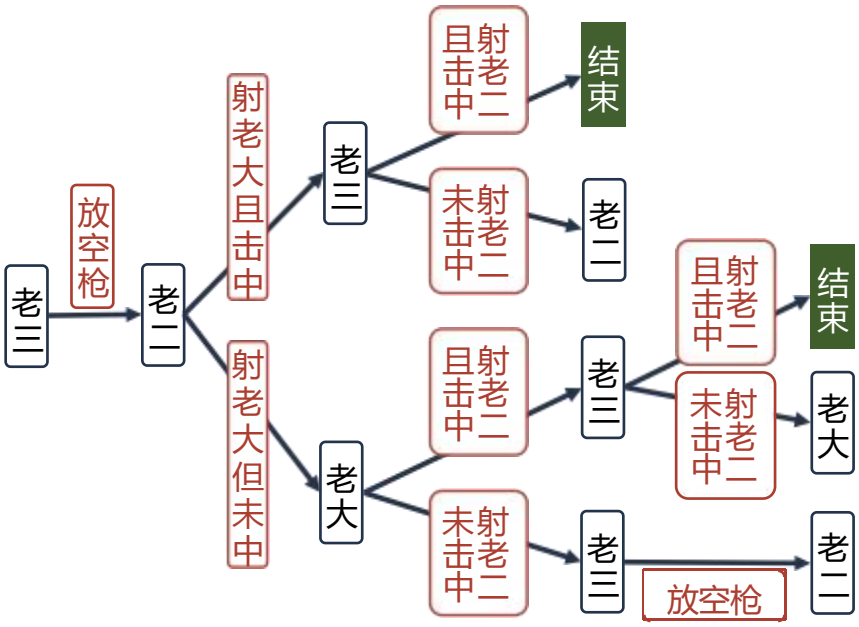
假如三人彼此不可能达成协议，如果三人同时开枪，谁活下来的机会大一些

分析



老三很可能是这一场混战中笑到最后的人

如果轮流开枪，且老三第一个开枪，他应该怎么办？



你可能会觉得奇怪

他的最佳 策略是乱 开 一 枪

鲁尼恩定律

赛跑时不 一 定快 的赢 ， 打架时不 一 定弱的输 。

实力 对结果的影 响有时远远不如策略 大

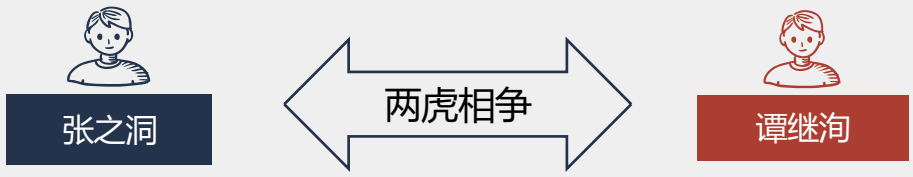
我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

12. 枪手博弈

两虎相争，学会置身事外

背景

清末，湖广总督张之洞与湖北巡抚谭继洵关系不太融洽。有一天，张之洞和谭继洵等人在黄鹤楼举行公宴，当地大小官员都在座。座客里有人谈到了江面宽窄问题，谭继洵说是五里三分，曾经在某本书中亲眼见过。张之洞沉思了一会儿，**故意说是七里三分**，说自己也曾在另外一本书中见过这种记载。督抚二人相持不下，在场僚属难置一词。于是双方借着酒劲儿呛起来，**谁也不肯丢自己的面子**。于是张之洞就派了一名随从，快马前往当地的江夏县衙，召县令来断定裁决。



异口同声问道

“你管理江夏县事，汉水在你的管辖境内，知道江面是七里三分还是五里三分吗？”



“江面水涨就宽到七里三分，而水落时便是五里三分。张制军是指涨水而言，而中丞大人是指水落而言。两位大人都没有说错，这有何可疑的呢？”

策略解读

置身事外是一种博弈手段，目标是为了在冲突的最初阶段更好地保护自己，在将来挺身入局的时候，能够占据更游刃有余的地位，进而掌握局面。

两个朋友为小事争执，如果你当面说一方的不是

朋友A	朋友B
挫伤他的自尊心	一时会感谢你，但等明白过来，也会觉得你帮了倒忙，使他失去了与朋友和好的机会

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

13. 封面博弈

同时出招的智慧

博弈模型

假定本周有两个大新闻：一是父亲节活动；二是国足大比分输球。

杂志A和杂志B为了吸引报摊前买主的目光，要决定使用哪个新闻作为封面会让更多的买主选择自己。由于A与B的行动是同时进行的，双方不得不在毫不知晓对手决定的情况下采取行动。

假设报摊前的买主总共100人，30人对父亲节感兴趣，70人对国足感兴趣，这些人只有在自己感兴趣的新闻变成封面故事的时候买杂志。假设A和B用了同一条新闻做封面，读者略偏向A，60%买A，40%买B。

A和B应该选哪个作为封面故事

博弈结果

A的优势策略是：国足输球

A选择国足做封面时，无论B如何选择，A所得收益均超过B

效用矩阵

A/B	国足输球	父亲节
国足输球	**42/ 28**	**70/ 30**
父亲节	**30 / 70**	**18 / 12**

B虽然不知道A将选什么，不过他们可以分析出来。因为A的选择一定是他们的优势策略。因此B应该选择父亲节

策略解读

如果你有一个优势策略

请照办 。
不要 担心你的对手会怎么做

如果你没有优势策略，但对手有

那么 就当他 一 定会采用这个优势策略 ，
依此选择自己 最好的做法。

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

14. 封面博弈

相继出招的智慧

博弈模型

两家报纸A和B是一对劲敌。A的老板认为，报纸想要平衡运营，零售的合适价位应该是五十美分。于是将它的零售价从四十美分提高到了五十美分。

让他没想到的是，B却一直没有跟进提价。这相当于变相地展开了一场价格战。结果，A由于提价，失去了不少读者和广告收入。

A的目标：既要让对方感受到威胁的可信性，又不至于使自己伤筋动骨

行动

Step 1 降价，威胁

将A的价格从50美分降回到40美分，并且扬言会进一步降价

Res 1 没反应

Step 2 将威胁变现实

将A在S地区的价格降到了 25 美分，销量立竿上升

该市以M区为中心，还包括P、K、L和S四个区

既不敢也不愿激怒A，涨价也并不吃亏。

放弃借机抢占市场的心理，将零售价提至50美分

Res 2 意识到威胁

A的威胁有可能升级为一场价格战

Step 3 威慑完成

将价格重新提至50美分

宁

策略解读：每个参与者必须预计其他参与者接下来的反应，据此盘算自己的最佳招数

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

15. 以弱胜强的原理

战争中，进攻方向的选择

博弈模型

普林斯顿大学的博弈论课程中有这样一道练习题：

军事演习中，红军用两个师的兵力攻城，蓝军三个师的兵力守城。红军与蓝军每个师的装备、人员、后勤等完全相同，因此单兵战斗力相同。也即两军相遇时，人数多的一方取胜；战争中都是“易守难攻”，因此当两方人数相等时，守方获胜。同时，军队的最小单位为师，不能再往下分割。**只要红军突破防线，就算红军胜；反之蓝军胜。**假想，**红军进攻A、 B两个方向，蓝军防守这两个方向。**

红蓝方的策略

红军		蓝军	
1	攻A	1	防3A
2	攻AB	2	防2A1B
3	攻B	3	防1A2B
		4	防3B

红军：
- 1 攻A：两个师集中进攻A方向
- 2 攻AB：一个师进攻A方向，另一个师进攻B方向
- 3 攻B：两个师集中进攻B方向

蓝军：
- 1 防3A：三个师集中防守A方向
- 2 防2A1B：两个师守A方向，一个师守B方向
- 3 防1A2B：一个师守A方向，两个师守B方向
- 4 防3B：三个师集中防守B方向

红蓝双方博弈矩阵

劣势（蓝军）　劣势（红军）

红军/蓝军	1 防3A	2 防2A1B	3 防1A2B	4 防3B
1 攻A	蓝军胜	蓝军胜	**红军胜**	**红军胜**
2 攻AB	**红军胜**	**蓝军胜**	**蓝军胜**	**红军胜**
3 攻B	**红军胜**	**红军胜**	**蓝军胜**	**蓝军胜**

未完待续

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

15. 以弱胜强的原理

战争中，进攻方向的选择

从上面的博弈矩阵可以看出，蓝军有2个劣势策略： 1和4；红军没有劣势策略；

红军选择任何一个策略，胜率都是50%；

蓝军选择1和4时，胜率为33%，而选择2和4时，胜率为66%

从理性人的角度出发，蓝军一定不会选择1和4，于是，看简化后的博弈矩阵

简化后的红蓝双方博弈矩阵

红军/蓝军	2 防2A1B	3 防1A2B
1 攻A	蓝军胜	红军胜
2 攻AB	蓝军胜	蓝军胜
3 攻B	红军胜	蓝军胜

分析

蓝军反而 没有劣势策略
红军有 一 个劣势策略： 2 ；

于是，博 弈矩阵进 一 步简化

简化后的红蓝双方博弈矩阵

红军/蓝军	2 防2A1B	3 防1A2B
1 攻A	蓝军胜	红军胜
3 攻B	红军胜	蓝军胜

策略解读

红蓝双方的形势是相同 的。

即 红军尽管在总兵力上劣于蓝军， 但它 只要运用谋略，攻其不备，其获胜的可能与守方是相同的

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

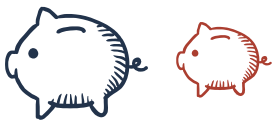
16. 智猪博弈

小猪躺倒大猪跑

博弈模型

猪每踩一下踏板，另一边就会有相当于10份饲料进槽，但是踩踏板以及跑到食槽所需要付出的“劳动”，要消耗2份饲料

猪圈



踏板 ← 一头安装了控制饲料供应的踏板，饲料的出口和食槽却安在另一头 → 食槽



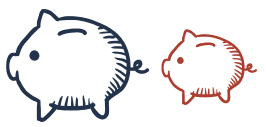
踩踏板

小猪先到食槽，大猪和小猪将分别吃到6份和4份饲料



踩踏板

大猪先到食槽，大猪将吃到9份饲料，小猪只能吃到1份饲料



踩踏板

同时跑向食槽，大猪吃到7份饲料，小猪吃到3份饲料

大猪的唯一选择

大猪/小猪	踩踏板	等待
踩踏板	5，1	4，4
等待	9，-1	0，0

小猪的严格优势策略

策略解读

为什么占有更多资源者 ，必须 承担更多的 义务 ？

每个人都有各自的利益、意愿和优势资源，要满足每个人的利益在逻辑上永远不可能，因此公正问题是无解的。绝对意义上的公正是个伪问题，任何制度都是不公正的。

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

16. 智猪博弈

管理中如何杜绝 “小猪” 的搭便车行为

“小猪躺着大猪跑”现象的出现原因

智猪博弈中，现象的出现是因为故事中的游戏规则所导致的。
如果管理中出现这种现象，原因则是奖惩、激励制度不合理！
当团队中的个人贡献无法衡量时，人人都想成为团体中的小猪！

什么样的规则，才能激励“小猪”和“大猪”抢着踩踏板呢？

方案	减量方案	增量方案	减量移位方案
模型中	投食量仅为原来的一半 结果是都不去踩踏板了。踩踏板意味着为对方贡献食物	投食量为原来的两倍 谁想吃，谁就会去踩踏板。相当于生活在物质丰富的乌托邦，竞争意识都不会很强	投食量仅为原来的一半，同时将投食口移到踏板附近。 结果小猪大猪都会抢着踩踏板。等待者不得食，多劳者多得。
公司激励机制	奖励力度大，又是持股又是期权，公司职员个个都成了百万富翁，成本高不说，员工的积极性并不一定很高	奖励力度不大，而且见者有份（不劳动的小猪也有），十分努力的大猪也不会有动力了	奖励并非人人有份，而是直接针对个人 （如业务按比例提成）

策略解读：提高 “小猪”的投机成本

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

16. 智猪博弈

后发制人 VS 抢占先机

《孙子兵法》虚实篇

凡先处战地而待敌者佚，后处战地而趋战者劳。故善战者，致人而不致于人。

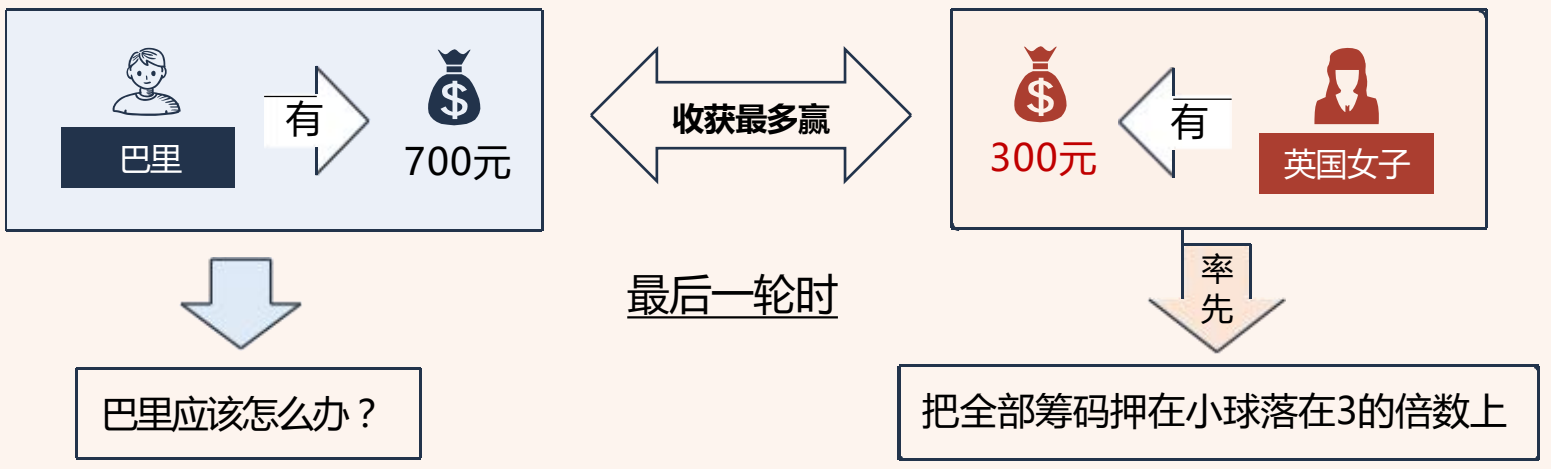
解释 › 先一步下手固然可以获得一定的优势，但是如果不能把这种优势转化为最后胜利的一部分，反而会陷入被动，给对方造成机会。

博弈模型

轮盘赌的输赢取决于轮盘停止转动时小球落在什么地方。轮盘上刻有0～36共37个格子。

小球落在0处，庄家赢。小球落在偶数或奇数格子，赔率是一赔一，比如一元赌注变成两元，取胜的机会是18/37。

玩法2：小球落在3的倍数上。赔率是二赔一（押300元，赢了得900元），但取胜的机会只有12/37。



效用 巴里/女子	押3的倍数	
	开出3的倍数	未开出3的倍数
300元押3的倍数	1300，900	400，0
300元不押3的倍数	400，900	1300，0

巴里的最优策略是：跟随女子的做法，把300元筹码押在小球落在3的倍数上。

这个例子来自维纳什·K.迪克西特和巴里·奈尔伯夫的著作《策略思维》。

例子中，先行者处于不利地位。女子先下注，巴里可以选择一个确保胜利的策略。假如巴里先下注，女子也可以选择一个具有同样取胜机会的赌法。

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

16. 智猪博弈

局面不利时，要冒险换牌

博弈模型

作家塞凡特女士的问题：一个游戏节目里，有l、2、3的三扇门，其中两扇门背后是山羊，另一扇门后有跑车。从三扇门里选择一扇，并可以获得所选门后的奖品。也即选中跑车的机会就是1/3。如果你选了一扇（比如1号门），但主持人并没有立刻打开1号门，而是打开了3号门，门后出现的是一只羊。这时，主持人问你是否要改变主意选2号门。

塞凡特的答案

有车概率： 1/3

1 选中的门

2号3号有车概率合计：2/3

2 3 确定3号门后没有车

2号有车概率变为2/3

换

大众的观点

每个门的有车概率1/3 — 1 2 3

每个门的有车概率1/2 — 1 2

确定3号门后没有车

3选1 变 2选1

不换

塞凡特的模拟

塞凡特用扑克牌动手模拟了一下：

用三张盖起来的牌当作门，一张A，两张鬼牌，分别当作车子和山羊，连续玩十几次看看。

很快就可以发现：换牌是比较有利的，就和赛凡特说的一样。

继续看分析

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

16. 智猪博弈

局面不利时，要冒险换牌

游戏的关键

主持人开3号门这个动作帮我们删除了一些可能性！

不知道车在哪扇门后

3号门后不是车，并不改变1号和2号门后有车的概率。

可换可不换

知道车在哪扇门后

主持人绝不会打开有车子的那扇门。因为这会破坏悬疑气氛，使观众失去兴趣。

赶快换

常识：为了控场，知道的概率更大

主持人知道车在哪扇门后

在1号门后

他可以随便开2号门或3号门



比较绕

不在1号门后

他所开的一定是没有车子的那扇门，开3号门相当于告诉你车子在2号门的后面

因此2号门就有2/3的机会

策略解读

当我们在博弈中处于不利地位时，冒更大的风险去换牌是优势策略。

而当自己处于有利地位时，采取保守策略，跟着对方出牌则是明智的。

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

17. 警察与小偷博弈

猜猜猜与变变变

博弈模型

警察怎么巡逻才能使效果最好？

假定小镇上只有一名警察。小镇的一头有一家酒馆，另一头有一家银行。再假定该地有一个小偷要偷盗。因分身乏术，警察一次只能在一个地方巡逻；而小偷也只能去一个地方。若警察选择了小偷偷盗的地方巡逻，就能把小偷抓住；而小偷选择了没有警察巡逻的地方偷盗，就能偷窃成功。

假定银行需要保护的财产价格为两万元，酒馆的财产价格为一万元。

常见做法

警察
对银行进行巡逻

警察可以保住两万元的财产不被偷窃。

但是此时，假如小偷去了酒馆，偷窃一定成功。

最优策略：抽签决定去银行还是酒馆

警察的最优策略	小偷的最优策略
因为银行的价值是酒馆的两倍，所以用两个签代表银行。 警察有2/3的机会去银行巡逻， 1/3的机会去酒馆	与警察不同的是抽到1号、2号签去酒馆，抽到3号签去银行。 小偷有1/3的机会去银行， 2/3的机会去酒馆

在这个游戏中，不存在纯策略均衡，对警察或小偷来说，策略应当是随机的，不能让对方知道自己的策略，哪怕是策略的倾向性也不行。一旦对方知道自己出某个策略的可能性增大，那么输的可能性也就增大。

纯策略

参与者在他的策略空间中选取唯一确定的策略，是参与者一次性选取的，并且坚持选取的策略

混合策略

参与者在各种备选策略中采取随机方式选取的，参与者可以改变他的策略，而使之满足一定的概率

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

18. 约会博弈

协同博弈中的聚点

博弈模型

小汪接到小花的电话，说十分钟以后在校园见面，但是不巧，尚未说到见面地点小花的手机就没电了。任何一个地方，图书馆、餐厅、自习室或者小树林边，只要两个人来到同一地点就行，否则小汪就准备迎接女朋友的电闪雷鸣吧！

效用

小汪/小花	图书馆	餐厅	自习室	小树林
图书馆	**欢喜**	**失败**	**失败**	**失败**
餐厅	**失败**	**欢喜**	**失败**	**失败**
自习室	**失败**	**失败**	**欢喜**	**失败**
小树林	**失败**	**失败**	**失败**	**欢喜**

该博弈是一个典型的协同博弈，有多个纳什均衡，该选哪一个呢？

有一些均衡由于两人所共知的特征格外显眼，它是个聚点，例如：如果今天是定情周年日，那就到女孩答应他求爱的小树林吧；如果没什么特殊情况，快到午饭的时间，也许应该选餐厅。



托马斯·谢林把在众多的均衡（纳什均衡）中实际更可能发生的均衡称为聚点，并指出，文化、宗教、社会规范和历史传统等有助于聚点的形成。

谢林： 2005年诺贝尔经济学奖获得者， 非合作博弈论重大贡献者。著作：《冲突的策略》

	警察与小偷博弈	约会博弈
混合策略	随机选择一种纯策略	根据博弈者共有的信息，选择策略

每一种真实的博弈形势，总是受到一些微小的随机波动因素影响。这些随机变量的具体取值仅为局中人所知，这种知识即成为私有信息；而联合分布则是博弈者的共有信息。海萨尼把这称为变动收益博弈。

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

19. 杀一儆百

不可预测的随机策略

博弈论 | Game Thoery

博弈模型

国家每年都需要征召适龄青年入伍。如何激励青少年去登记，成为一个很需要博弈智慧的工作。我们不妨想象政府有权力惩罚一个没有登记的人。它怎样才能利用这一手段促使大家都去登记呢？

按照百家姓的顺序追究违法者

排在我前面的人没去登记呢，我不必着急

人数众多时，排在后面的人不受影响

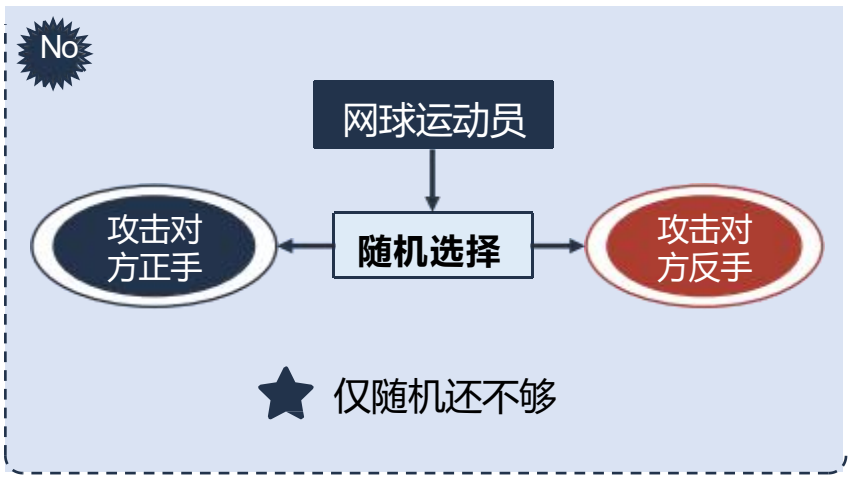
随机抽取

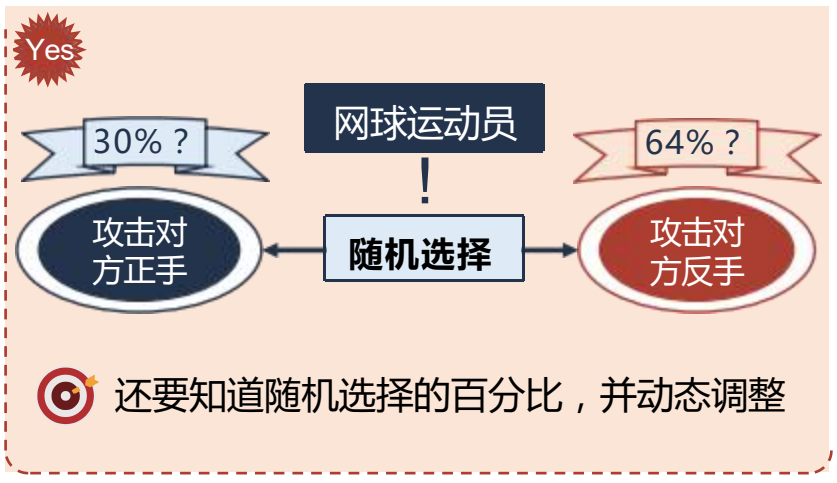
实施惩罚的数目 ≈ 需要激励的人群数目？

完全没必要

所谓杀一儆百，惩罚一千名违法者，可以对数以百万计可能违法的人群产生恐吓作用。

随机策略





随机抽查

假设

		违规成本	交警成本
每次收费标准 10元	每次违停，交警都能抓住	每次10	高
每次违停罚款 20元	违停两次以上才被抓住一次	0	低

在交警数量有限的情况下，抽查就成为一个管用、代价又小的策略，就是提高罚金的数目。例如每次罚200元。这样，哪怕二十次违停只有一次会被逮住，也足够让司机乖乖把车开到停车场了。

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

20. 斗鸡博弈

让对手知难而退

博弈模型

又称“胆小鬼博弈”。试想有两只实力相当的斗鸡遇到一起。如果斗鸡甲退下来，斗鸡乙没有退，乙获得胜利， 甲很丢面子；如果斗鸡乙也退下来，则双方打个平手；如果斗鸡甲没退，斗鸡乙退下去，那么甲胜利，乙失败；如果两只斗鸡都前进，那么将会两败俱伤。



后退 OR 进攻

win



后退 OR 进攻

案例 古巴导弹危机。美国在土耳其部署导弹，苏联在古巴部署导弹。双方都想让对方撤掉导弹，互相试探，差点发生全面核战争。

动物的四种天性

01 觅食　02 性　03 逃跑　04 攻击

人的追求

01 食物　02 性　03 心理满足

避免两败俱伤的手段



将同种间的攻击变成“仪式化”行为

两头公牛交锋时，各自用其巨大的牛角将地皮铲得尘土飞扬，以显示自己的力量。弱势者往往从这一仪式中认识到自己的弱势，及时退却，而强势者从不追赶。



承诺与威胁

最高追求是不战而屈人之兵！

占据优势的一方能够以退求进，提供给对方回旋的余地，双方都会成为利益的获得者。

策略解读

斗鸡博弈中，只会有一方获胜，更多的是零和博弈。因此，双方在一定程度上就要比“胆量”：软的怕硬的，硬的怕愣的，愣的怕冲的，冲的怕不要命的。

有很多看似疯狂甚至不计后果的举动，往往不是出自视死如归的勇士，而恰恰出自一些精打细算的超级战略家。因为破釜沉舟的决心，更容易让别人信以为真。

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

20. 斗鸡博弈

赢得斗鸡博弈的手段

边缘策略

普特南是美国独立战争期间的一名重要将领。法印战争时，一位英国少将向普特南提出决斗。普特南知道对方的实力，如果真刀真枪地打，自己赢的可能性很小。于是他邀请少将到他的帐篷里，采用另一种决斗方式



两人都坐在一个很小的炸药桶上，桶外都有根烧得很慢的导火线，谁先动谁输

普特南悠然地抽着烟 ⇦ 导火线烧了一半时 ⇨ 少将烦躁不安

导火线快烧完时，少将再也受不了了，承认自己输了

其实桶里装的是洋葱，不是炸药



定义 》创造并控制发生灾难的风险，借以迫使对手让步。

注意 》须先形成“不确定的威胁”，某种程度丧失掌握全局的自由度；灾难使双方受到的损伤能改变对手的行动

视死如归 失去理性 ⇦ **赢的关键** ⇨ 对赌局的判断 采用的策略

“浪费”吓退对手【波希战争时期温泉关战役案例】

公元前480年，波斯国王薛西斯一世率550万大军，迅速占领希腊北部，8月中旬南进至温泉关。希腊人只派出了7000联军迎战，其中斯巴达国王李奥尼达带领300人前来。由于波斯军获悉潜入希腊联军背后的小径，希腊军腹背受敌，李奥尼达令联军撤退，自己带着300壮士死守隘口拒敌。电影《斯巴达三百勇士》中有这样一个情节：



威胁说：“想要对抗我，不是很聪明的举动。我的敌人都死得很惨，因为我为了获胜，很乐意牺牲手下”

“乐意牺牲手下”对敌人更具威慑力。
本质是更残忍的烧钱策略：烧掉士兵的生命

而我，会为了我的手下牺牲自己！



英雄气概令人感动

但从博弈论角度看

现代社会类似烧钱策略 **1 竞投黄金时段的标王** **2 巨额捐款** **3 。。。等等**

试探【跟老板谈涨薪】

跟老板谈薪水时的博弈很像斗鸡博弈。诀窍是提出的数额要超出你自己觉得应该得到的数额。即使得不到，也改变了老板看你的视角。关键在于要敢于试探，将你对自己的估值与老板对你的估值这两个不一致的估值暴露出来，迫使老板重新评估你的价值。

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

21. 协和谬误

不能承受的沉没成本

选择

假设视频网站上有一部电影，看了10分钟后，你觉得无聊！你会怎么做？放弃还是看完？

成本	调查问卷的数据【共80份有效问卷】	
	看完	放弃不看
电影免费	14人	66人
电影是花20元买的	67人	13人

很多人的选择受成本的影响

协和谬误模型

1962年11月29日，英、法两国政府签署协议，决定合作研制协和式超音速客机，费用双方各承担50%。该种飞机机身大、设计豪华且速度快，其研制可以说是一场豪赌。单是设计一个新引擎的成本就可能高达数亿英镑。项目开展不久，英法两国政府发现：

继续研制 》 花费急剧增加且不确定是否适应市场　　停止研制 》 投入的巨额经费付诸东流

随着研制工作的深入，更是无法做出停止研制工作的决定。 1976年协和式飞机正式投入运营时：

投资 》 超过八亿英镑，超出预算近6倍　　不亏损的前提 》 至少卖出64架

实际情况 因耗油大、维修成本太高不适应市场竞争　　投入运营架次 》 仅16架

巴西、新加坡等国因噪声过大、污染严重而拒绝其着陆

沉没成本效应

沉没成本 》 指已发生或承诺、无法回收的成本支出，如因失误造成的不可收回的投资。

01 金钱　02 时间　03 精力

Eg. 炒股被套：原因就在于最初的“不甘心”

沉没成本效应 》 因投入的沉没成本，迟迟无法及时止损的行为

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

22. 期望理论

为什么总陷入沉没成本效应

期望理论认为，可供选择的结果与某些重要的参照状态比较时，会导致估价收益和损失是相对意义上的，而不是绝对意义上的。

创立者



2002年诺贝尔经济学奖
阿莫斯 ·特沃斯基
美国行为科学家



2002年诺贝尔经济学奖
丹尼尔 ·卡尼曼
以色列裔美国认知心理学家

期望理论三个命题

01 参照点

首先，假设个人能够依据参照点估计收益和损失的结果

02 确定性效应

其次，假设个人受确定性效应的影响，那么确定的结果要比可能的结果好

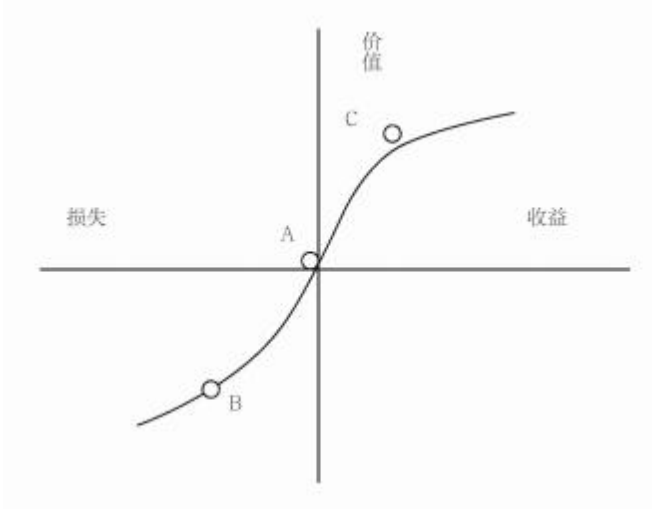
03 价值函数

最后，对于收益的效用函数假设是凹的，而损失的效用函数是凸的，并且比收益陡峭

解读：人们经常把参照点设置为沉没成本投入之前的时刻。评估损失收益时，就会把之前的投入算为损失。

人对于损失是厌恶的，损失时，情绪反应更强烈。面对损失时，人们更愿意冒险博收益，面对盈利时，则更喜欢确定性的结果。所以人们才会总是陷入沉没成本效应。

价值函数



因为边际价值递减，价值函数对赢利来说是凹的，而对损失则是凸的。

价值函数的S形状表明，人们在赢利条件下通常是风险厌恶的，而在损失条件下是风险寻求的。

价值函数的另一个特征是它对损失比对赢利更陡峭。这意味着损失显得比赢利更突出。例如一百元盈利的压力，要比一百元损失的压力小很多。

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

23. 认赔服输与增加成本

正确对待沉没成本

摆脱沉没成本

01 评估

慎重决策， 要在掌握了足够信息的情况下对可能的收益与损失进行全面的评估

02 止损

沉没成本一旦形成，就必须要承认现实，认赔服输，避免造成更大的损失

03 安慰

暴跳如雷无济于事，不如用“这串葡萄一定是酸的，让馋嘴的麻雀去吃吧”来寻求心理平衡

生活中最大的效率在于：
真正有勇气来改变可以改变的事情，有度量接受不可改变的事情，有智慧来分辨两者的不同。

覆水难收不必再收

在没有付出成本或者付出成本比较低的情况下，你会如何决策？
比如说，你以每股八元买进一只股票，但现在价格是每股六元，你应该抛售吗？问自己两个问题：

01 无成本

假如我手里没有这只股票，我会买吗？

02 已盈利

假如我是以每股四元或者每股两元买入这只股票的，在已经赢利的情况下我会继续持有吗？

肯定答案：即使已经赔了两元，你也不应把它出手

否定答案：证明你对这只股票的前景并不看好，最好还是抛了它

应当把这两种情景（购买和抛售）应当当作一体的两面来思考

增加沉没成本强迫自己成功

在当今社会激烈的竞争中争得属于自己的位置，不给自己留退路，从某种意义上讲，也是给自己一个向梦想冲刺的机会。

Eg.在每月初甚至每个季度初把所有的费用预先支付，并且不可以退费，这样嫌麻烦不愿去锻炼的时候，也会因为已经付了钱而改变主意，还是坚持去健身。

PART OF MICROECONOMICS: GAME THEORY

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

24. 蜈蚣博弈

以终为始的思维 【 倒推法】

海盗分赃 博弈模型

有五个海盗抢到100枚金币，在如何分赃问题上争吵不休。最后他们决定：

01 抽签决定各人的号码（1、2、3、4、5）

02 由1号提分配方案，5人表决，超过半数同意就通过，否则将被扔进大海

03 1号死后，2号提方案，4人表决，超过半数同意方案通过，否则2号被扔进大海。

04 依次类推，直到找到一个每个人都接受的方案

假定每个海盗都是经济学假设的“理性人”，都能很理智地判断得失，做出选择。假定每个判决都能顺利执行。如果你是第一个海盗，你该如何提出分配方案使自己的收益最大化？

分配方案的推理

5 并不能对每个人投反对票，也要考虑其他人方案通过的情况

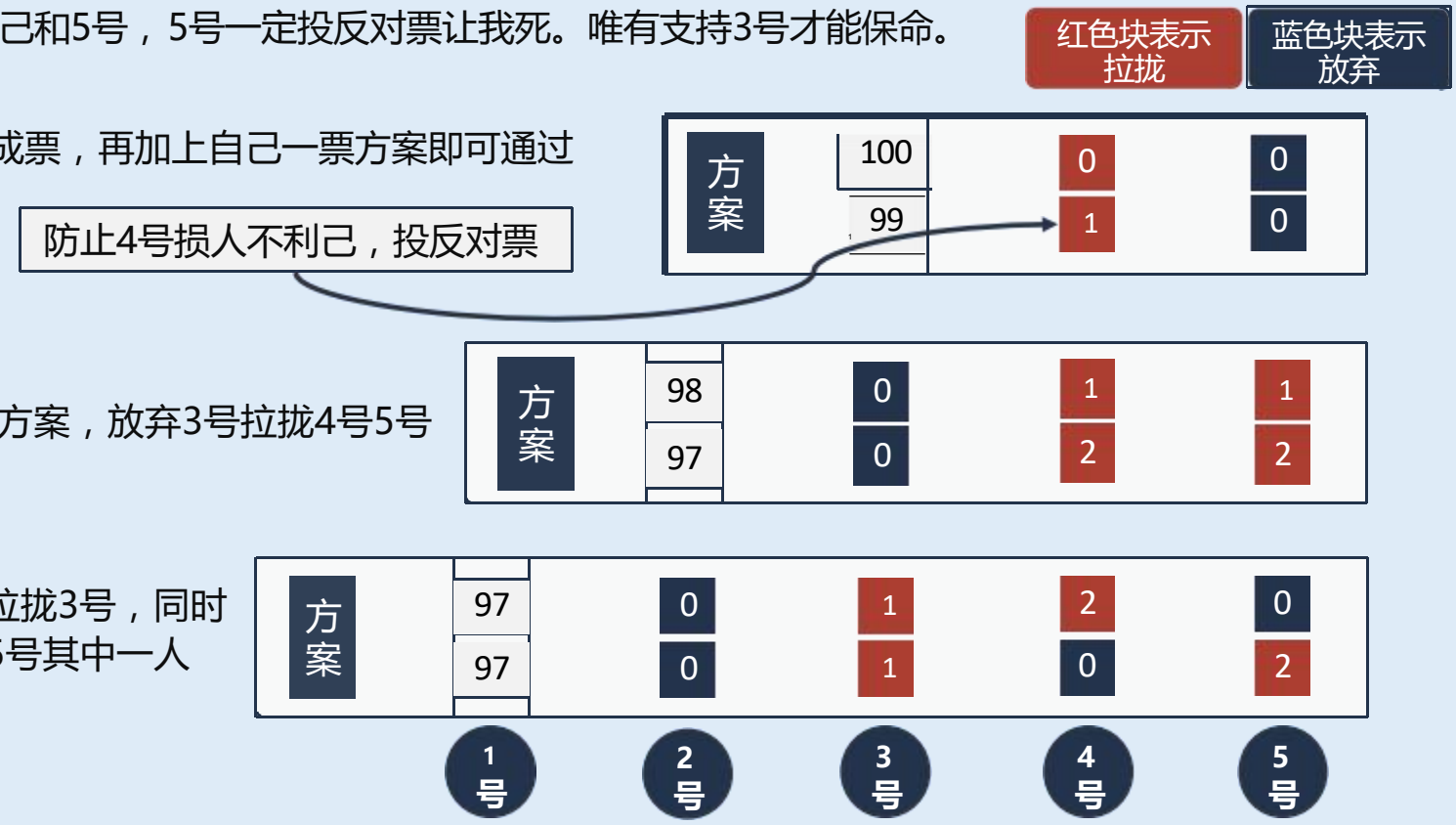
4 如果只剩自己和5号，5号一定投反对票让我死。唯有支持3号才能保命。

3 4号会投赞成票，再加上自己一票方案即可通过

防止4号损人不利己，投反对票

2 推知3号的方案，放弃3号拉拢4号5号

1 放弃2号，拉拢3号，同时拉拢4号或5号其中一人



策略解读

一人一步的相继行动的博弈，每个参与者都必须向前展望或预期，估计对手的意图，倒后推理，决定自己这一步应该怎么走。

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

24. 蜈蚣博弈

蜈蚣博弈（倒推法）的悖论

爱情博弈

爱情就其本质来说是一种交往，交往的目的在于个人效用最大化，不管这个效用是金钱还是愉快幸福的感觉。只要追求个人效用，就必定存在利益博弈。因而，爱情交往是一个典型的双人动态博弈过程(蜈蚣博弈)，其效用随着交往程度的加深和时间推移有上升趋势。

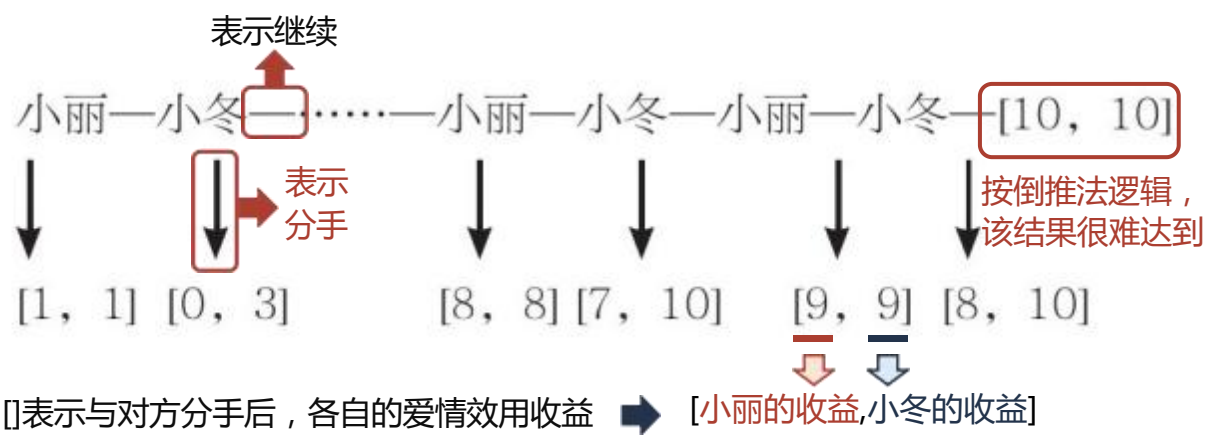
假定小丽和小冬是这个博弈的主角，博弈中，每人都有两个选择，一是继续，一是分手。他们的博弈展开式如下图所示。

备注

书中，爱情博弈模型中所描述的“爱情效用收益”并不能完全真实刻画现实世界，只是对现实世界的一种近似！但是，交往中，一定存在某些时刻，可能出现以下描述中的情况！

博弈从左到右

交往初期，小丽如果甩了小冬，两人各得1的收益，小丽如果选择继续，则轮到小冬选择。小冬如果选择甩了小丽，则小丽属受骗，收益为0，小冬占了便宜收益为3，这样完成一个阶段的博弈。每一轮交往之后，双方了解程度加深，爱情总效用在不断增长。直到最后两人都得到10的圆满收益



蜈蚣博弈的逻辑：当双方博弈到如果分手小冬可得收益为10的阶段，他很难有动力继续交往下去，继续下去不但收益不会增长，而且有被小丽离开反而减少收益的风险。所以小冬的最优策略是分手，小丽考虑到这一步，所以在前一步小丽的最优策略是分手。依次类推，两人的最优策略是第一步就选择分手。

现实生活 走进婚姻殿堂的情侣数量，并不像上面的推论得出的那样令人绝望。

诺贝尔奖得主戴尔·莫滕森 发现：爱情博弈中，即使个人充分意识到将来可能会分手，仍然会结成一些可接受的匹配

结论【策略解读】

从逻辑推理来看，倒推法是严密的，但结论却违反直觉。博弈论专家的研究：倒推法悖论其实是源于其适用范围的问题，即倒推法只是在一定的条件下和一定的范围内有效。由于逻辑上和现实性方面的局限，它不适用于分析所有完全且完美信息的动态博弈；但只要分析的问题符合它成立的条件和要求，它仍然是一种分析动态博弈的有效方法

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

25. 倒后推理

从墓志铭想人生

人生的倒后推理

歌手李恕权，是唯一获得格莱美音乐大奖提名的华裔流行歌手。他的搭档问他：“你最希望5年后在干什么？”

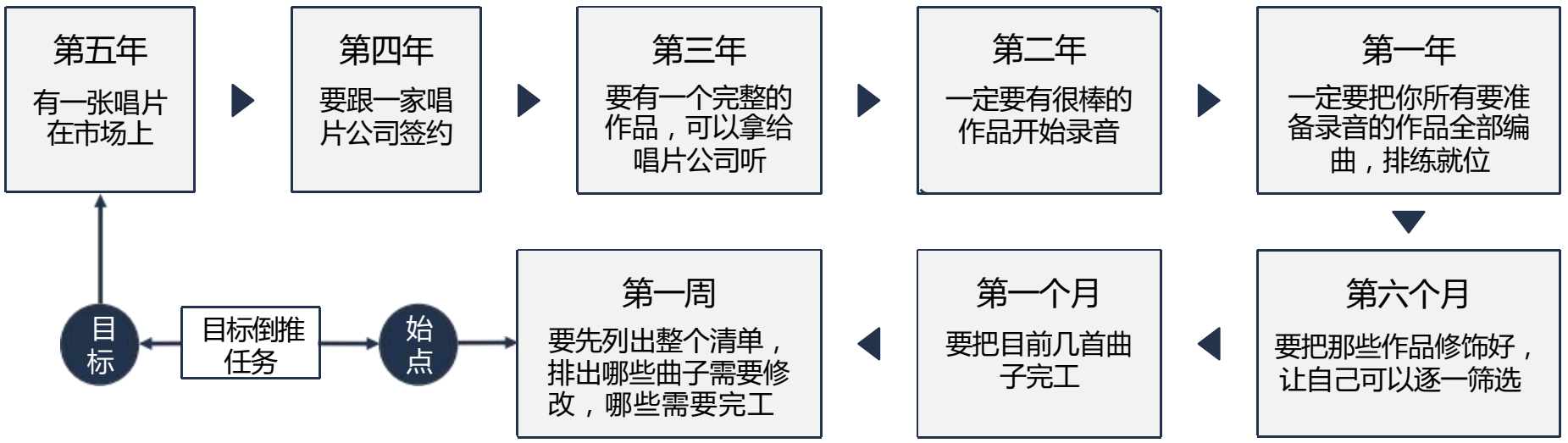
李恕权沉思了几分钟，说

01

五年后，我希望能有一张唱片在市场上，而这张唱片很受欢迎，可以得到许多人的肯定

02

我住在一个有很多很多音乐的地方，能天天与一些世界一流的乐师一起工作





策略解读

⚠ **伍迪 •艾伦曾说， 生活中90%的时间只是在混日子。大多数人的生活层次只停留在为吃饭而吃，为工作而工作，为回家而回家。他们从一个地方逛到另一个地方，事情做完一件又一件，好像做了很多事，却很少有时间从事自己真正想完成的目标。**

要在最短时间内实现人生目标，我们必须把目前年度的4～10个目标写出来，找出一个核心目标，并依次排列重要性，然后依照自己的目标定一些详细的计划，然后依照计划进行。

PART OF MICROECONOMICS: GAME THEORY

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

26. 分蛋糕博弈

动态博弈中如何讨价还价

博弈模型

AB两个孩子就
如何分配蛋糕
在讨价还价，

而蛋糕在不断融化



Round 1 分享

- A 提建议
- B 接受 》 谈判成功
  不接受 》 下一轮

Round 2 分享

- B 提建议
- A 接受 》 谈判成功
  不接受 》 下一轮

Round 3 分享

- A 提建议
- B 接受 》 谈判成功
  不接受 》 破裂

END

01 A：分一点给B，如B不接受，什么都得不到
B：只要分给我，就同意，否则啥都没有

下一轮，A最多得1/3

02 B：分他1/3即可
A：得到1/3就比进入下一轮合算

03 A：即使进入下一轮最多只得1/3，不如卖B个人情，给他2/3
B：咬住底线



交易成本

融掉的那部分蛋糕

博弈次数

博弈不可能无限次进行，根据向前展望，倒后推理将引出一个非常简单的分配方式：中途谈判平分利益

策略解读【现实中更普遍的情况】

- 博弈论次N为偶数 ⇨ 各得一半
- 博弈论次N为奇数 ⇨ A得到（n+1）/2n，而B得到（n-1）/2n。轮次达到101，A可以先行提出条件的优势使他可以得到51/101个蛋糕，而B得到50/101个蛋糕

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

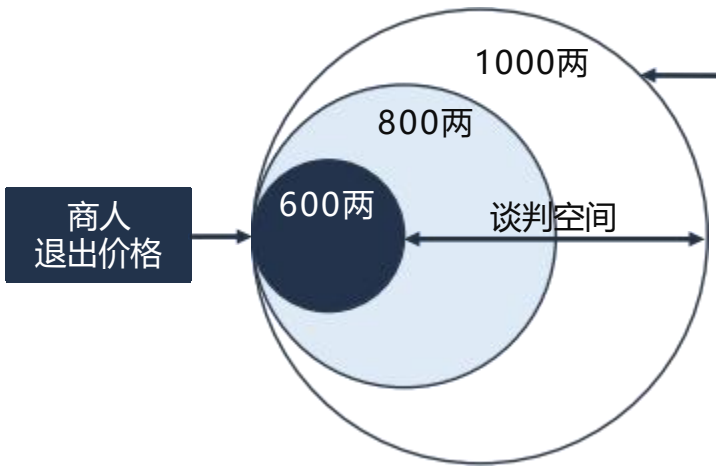
27. 博尔韦尔策略

讨价还价中的坚定不移

博弈模型

古时候，一位商人开了一个卖玉器的店铺。有一次，一位同样做玉器生意的顾客来买货。他推荐了一套四件精美细致的玉器，每套要价八百两银子。顾客为了压价，说只看中了其中两件，另外两件并不是太喜欢，因此只愿意出六百两。商人慢悠悠地说：“既然你不喜欢这两件，我也不好意思再卖了。”说完，他拿起一件扔在了地上。顾客见自己喜爱的东西被摔碎了，很痛惜，忙向商人阻拦，愿意以六百两买剩下的三件。商人不作声，又拿起另一件。顾客终于沉不住气了，请求商人千万不要再毁了，他愿出八百两把这套残缺不全的玉器全买走。

最不在乎谈判成功与否的一方占优势，也就是商人，因为从表面上看，弃权对他的伤害比较小。



玉器交易像一个可分享的蛋糕，交易成功双方都有利可图

博尔韦尔策略 指提出合理的条件以后就拒绝再讨价还价的策略，也就是提出一个“不买拉倒”的价格

【策略解读】让策略有效的4个注意点

1. 树立自己不好惹或者翻脸无情的名声
2. 不要让对手察觉到你达成交易的意愿的强烈程度
3. 不要让对手评估出你因交易失败而受到的损失
4. 让自己的威胁可信

讨价还价中把自己锁定在有利地位的3个战略

- 不可逆转的约束
- 威胁
- 承诺

策略解读【博弈小妙招】

一定要耐心，不要暴露某些重要细节，让别人以为你不会出手。当对手迫不及待地想利用你的遗漏时，就可以有力回击。

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

26. 兵贵胜不贵久

“因粮于敌”减少等待成本

博弈模型

法国大作家巴尔扎克最善于捡便宜货。有一次，他看中了一家商店里的一个花瓶，卖价很贵，店主说什么也不减价。巴尔扎克扭头就走了。回来以后，他找了五六个朋友，把对于这个花瓶的渴望告诉了他们。大家很快想出了一个办法：他的朋友们依次进店出价，让出价越来越低！店主越来越沮丧后，巴尔扎克进店出价。店主喜出望外卖给了他！如下：



卖价500 | 出价450 | 出价400 | 出价350 | 出价300 | 出价250 | 出价380

策略解读

计策奏效的原因：最初店主的期望值很高。当朋友们把价越出越低时，店主感觉自己的花瓶随着时间的推移在贬值。也就是说，花瓶在他手里的时间越长，成本就越高。

久 VS 速

各自拥有成本2万

小B：每日成本200，能坚持100天

小A：每日成本100，能坚持200天

相对优势 → 赢得战争

一场事关利益分配的博弈中，决定利益分配的一个重要因素是各方的等待成本。谁等得起谁占据优势地位

《孙子兵法·作战篇》

1. 日费千金，然后十万之师举矣 —— 战争需要一个庞大的费用支撑，每进行一天，战争的得益就相应减少
2. 夫兵久而国利者，未之有也 —— 战争旷日持久而有利于国家的事，从来没有过
3. 故兵贵胜，不贵久 —— 因此用兵作战最贵速胜，不宜久拖

贴现率

对于现在的支出和未来的收益，人们赋予现在一个更大的权重。博弈论中用贴现率来描述两者的平衡。

定义

指将未来的现金流折现到现在时的利率，也就是未来一定时间内的现金流与当前现值之间的比率

作用：衡量现金流的时间价值的重要指标

战术：《孙子兵法》因粮于敌：军队在外要尽量抢敌人的粮食补给 》 提高自身的贴现率

应用：
- 对于贷款人，较低的贴现率更有利 》 需要支付的利息少
- 对于银行，贴现率高更有利 》 能增加它们从央行贷款时可以扣除的金额

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

28. 外界压力改变决策

利用外部力量保护自己的利益

保护还价的能力

小李请人在窗外钉个花架。师傅上门那天，他特别请假在家监工。老手张老板带着徒弟上门， 17层的高楼，他一脚伸出窗外，四平八稳地骑在窗口，再叫徒弟把花架伸出去，从嘴里吐出钢钉往墙上钉，不一会儿工夫就完工了。

小李不放心地问花架是否结实，张老板豪爽地拍了拍胸口回答说，三个大人站上去跳都撑得住，保证二十年不成问题。小李闻听，马上找了张纸，又递了支笔给张老板，请他写下来，并签个名。张老板看小李满脸严肃的样子，正在犹豫，小李说话了：“如果你不敢写，就表示不结实。不结实的东西，我是不敢验收的。” 张老板只好勉强写了保证书，搁下笔，对徒弟一瞪眼：“把家伙拿出来，出去！再多钉几根长钉子，出了事咱可就吃不了兜着走了。” 说完，师徒二人又忙了半个多钟头，检查了又检查，最后才离去。

出自刘墉《我不是教你诈》

策略解读

如果你是买家 争取先验货或者试用再付款

如果你是卖家 争取对方先支付部分款项再正式交货

利用外部算计

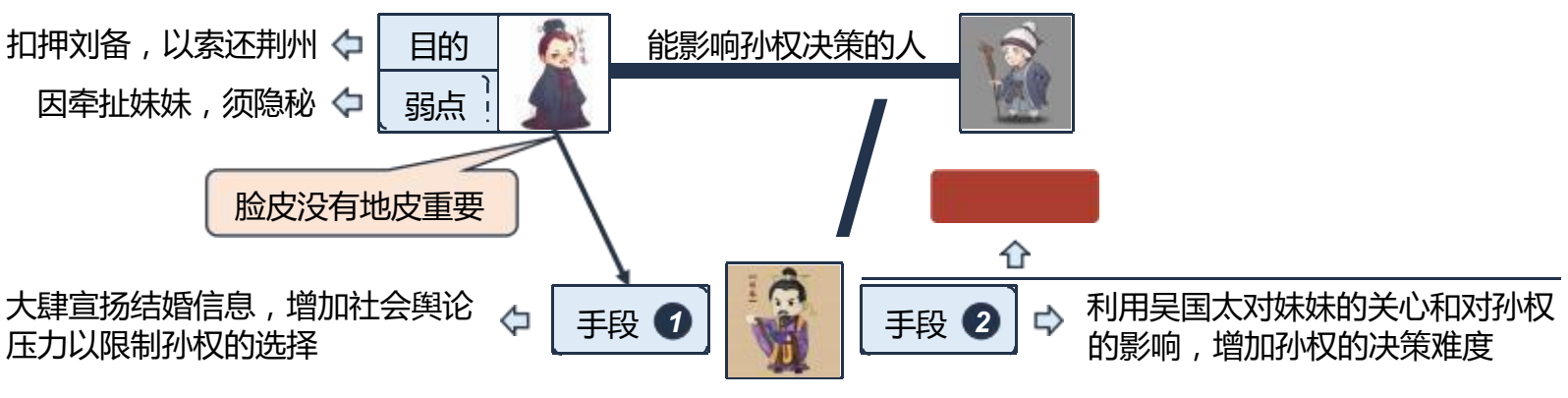
威廉·霍格斯是英国著名画家、雕塑家，他曾经受托为一位其貌不扬的贵族画肖像。画作完成后，他坦率的写实笔调让这位贵族对画作非常不满，并且拒绝为此付款。霍格斯据理力争，但依旧无果。于是，霍格斯给这位贵族写了一封信。收到这封信后，贵族立刻就付款给霍格斯并拿走了肖像画。

现在有一个专门展览野兽、畸形人和怪物的策展人，对这张肖像画很感兴趣，愿意以高价收买。如果三天之内收不到画肖像的酬劳，我就会把这幅画润色一下，加上尾巴和其他器官卖出去。



利用外部力量

《三国》甘露寺招亲：赔了夫人又折兵



我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

29. 偷梁换柱

讨价还价的小策略

博弈模型

美国著名的冲突管理专家德·查特曾经代表一家公司与工会领袖进行谈判。在谈判中，查特教授得知该公司总裁在与工会领袖谈话时发表了不当言论，工会领袖勃然大怒，严正提出该公司总裁应公开道歉。同时，公司总裁也觉察自己失言，准备公开道歉。

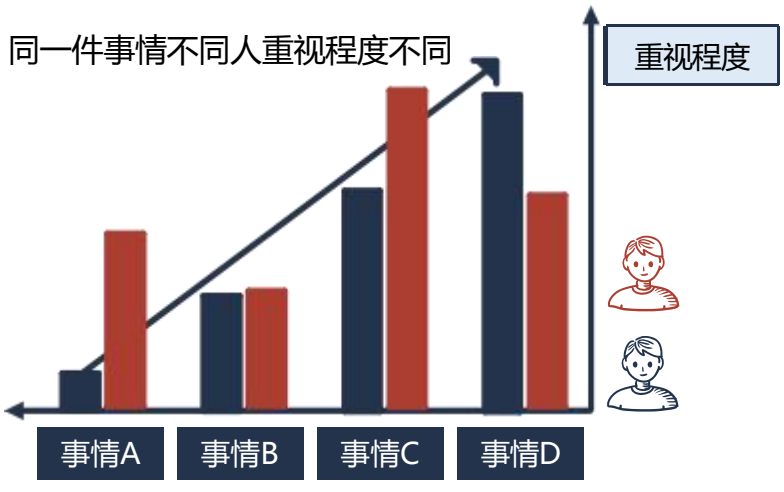
查特的试探：他对工会领袖说：“我了解公开道歉对于双方的重要性，我一定尽力去帮助你们争取，但我不能给你们保证。不过，如果你们希望我去争取这件事，你们是否应该在其他事情上与我合作？”

交换：过了几天，查特教授又把他需要工会方面合作的条件明确化，即要求工会在关于增加工人工资和福利问题上做出让步。他对工会领袖说：“如果我能争取到总裁的公开道歉，有关我前几天向你们提出的那两个问题（工资、福利），你们是否同意我的看法？”

经进一步谈判，最后达成协议，公司方面由总裁公开道歉，而工会方面却在工资和福利的要求上做出重大让步

工会
- 恩
- 最关心：总裁公开道歉，挽回面子
- 未在意：工人的工资和福利

查特
- 恩
- 未付出任何额外代价，利用工会领袖最关心的利益，换回自己关心的核心利益（工资、福利）



策略解读

1. 抓住对方最关注的问题，换取自己最关心的利益
2. 抓住对方最关注的问题，用该利益换取自己关心的多个利益
3. 多个问题混合起来，可以利用其中一个讨价还价博弈，创造 可用于另一个讨价还价博弈的威胁。
4. 多个问题混合起来，对方更容易因最关注的问题，而忽略其他问题的重要性

《三十六计》

25 计

偷梁换柱：“频更其阵，抽其劲旅，待其自败，而后乘之，曳其轮也。”

原文翻译：（采取措施）不断地变更友军的阵容，借以暗中（从阵中的要害处）抽换其主力部队，等到它自己露出破绽，再趁机制服。这就是《周易既济》中所说的：只要拖住车的轮子，就能控制住车的运行。

如果在博弈中运用某种策略，暗中更换对方所追求的利益的关键部分，就可以巧妙地改变事物的性质和内部结构，轻而易举地得到对方本来会锱铢必较的关键利益。

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解



博弈论 | Game Thoery

30. 鹰鸽博弈

进化稳定策略（ESS）

ESS

指种群的大部分成员所采用某种策略，其好处为其他策略所比不上的。

由于种群的成员都力图最大限度地扩大其各自的成就，因而能够持续存在的必将是这样一种策略：它一旦形成，任何举止异常的个体的策略都不可能与之比拟。ESS中存在一种称为惯例的共同知识。

遵循惯例

因大家都这样做，遵循的话可能最省事、最方便且风险最小

不遵循

将要受到自然选择的惩罚

随大溜的理性

群体中的危机有自我实现的机制，在预警信息出现的时候，不要认为自己比别人更高尚、更有远见，也不要忌讳自己是不是“随大溜”的毛毛虫

在陌生的地方旅游，如果时间充裕，到门可罗雀的餐厅去吃，还是到门外排着长队的门前排在队尾呢？

门口的长队

传达其受欢迎程度的有用信息

这种信息有时会受到人为干扰

有些聪明的餐厅老板会故意制造位子紧缺的假象，或者用虚假的订位来限制供应。

银行挤兑

假设银行的现金只够支付80%的存款，其余的资金则已经用于贷款。如果没有提款的长队，支付所有的存款没有问题。可是，如果存款人都希望立刻提款，银行就必须赔钱赎回贷款，这样它就会遭受巨额亏损，有一部分存户就会取不到钱。

在这种情况下，理性策略，仍然是去排队把钱取出来。

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

31. 路径依赖

ESS中，惯例的形成

惯例的形成 → **路径依赖** → **人们一旦做了某种选择，这种选择会自我加强， 一直强化到被认为它是最有效率、最完美的一种选择。这就好比走上了一条不归之路，人们不能轻易走出去。**

故事

齐桓公：马棚里的大小诸事，哪件事最难？

管仲：编排用于拦马的栅栏最难

恩

因为编栅栏时所用的木料曲直混杂。若想让所选木料用起来顺手，使编排的栅栏整齐美观，开始的选料极其重要。如果下第一根桩时用了弯曲的木料，随后就得顺势将弯曲的木料用到底。笔直的木料就难以启用。反之同理。

案例 1345毫米



高铁铁轨宽度 来源于



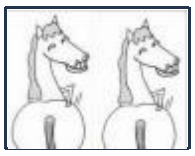
电车轮距标准 来源于



马车轮距标准 来源于



罗马战车轮距标准 来源于



两匹马屁股的宽度

强大的惯例：电脑键盘设计

我们始终跳不出那个恶性循环

1868

键盘按键由26个英文字母顺序排列

打字机的设计：

通过人在打字时按下的键引动字棒打印在纸上

熟练后，打字速度加快，

字棒运动追不上打字速度，卡键

1873

出现 “QWERTY”排法：较常用的键放较外边，不太常用的放在中间。

目的：

加大常用的字母之间的距离， 降低打字员的速度

电子打印机出现后

更好的DSK键盘排法出现

人们不愿意学习新的键盘排法，打字机和键盘生产商只好沿用QWERTY排法

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

32. 超速博弈

路径依赖的利用

博弈模型

要不要约束自己的行驶速度呢？

在我国，交管部门对车辆的行驶速度进行限定。对于超速的车辆，根据情节不同处以罚款、记分直至吊销驾驶执照的惩罚。在这种规定之下，要不要超速呢？

别人的选择

所有人都超速

1. 与车流速度保持一致更安全
2. 警方没工夫处理所有超速车辆

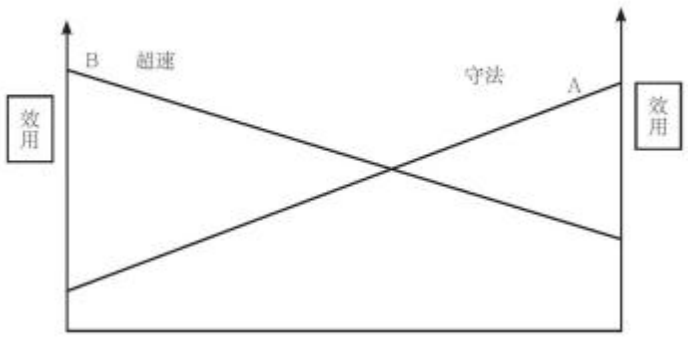
自己也应该选择超速

很多司机遵守规定

因为超速需要在车流中穿梭

1. 危险
2. 被逮住的可能性急剧上升

遵守规定



跟随你选择的人越多，
这个选择的诱惑力就越高

1. 有一个老司机超速驾驶，他就能稍稍提高其他人超速驾驶的安全性，就可能有人选择跟随他
2. 假如没有人超速驾驶，那谁也不想做第一个超速驾驶、为其他人带来“好处”的人，因为那样做不会得到任何“补偿”
3. 假如人人超速驾驶，谁也不想成为唯一落后的人

立法者

目的

希望鼓励司机遵守速度限制，使大家乐于遵守

关键

争取临界数目的司机遵守速度限制

方法

只要有一个短期的极其严格且惩罚严厉的强制执行过程，就能扭转足够数目的司机的驾驶方式

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

33. 马太效应

成功要趁早

路径依赖对我们的启示【策略解读】

早日发现自己的潜力并发挥出来，可以为明天取得成功获得更多的优势

马太效应

名称出自

《圣经》中的《马太福音》

定义

已经处于优势地位的个体会因此而获得更多的优势，而处于劣势地位的个体则会因此变得更加劣势。

《道德经》

“天之道，损有余而补不足。人之道，则不然，损不足以奉有余”

马太效应强调了累积效应和正反馈循环的重要性

《创新启示录：超越性思维》

优势富集效应

定义

起点上的微小优势经过关键过程的放大会产生更大级别的优势累积

意义

可以看出起点对整件事物的发展往往超过了终点的意义

案例

一百米赛跑的时候，当发令枪响起的时候，如果你比别人的反应快几毫秒，你就可能夺得冠军。

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

34. 脏脸博弈

共同知识的车轱辘

博弈模型

假定在一个房间里有三个人，三个人的脸都很脏，但是他们只能看到别人的脸而无法看到自己的脸。





提醒道“你们三人中至少有一人的脸是脏的” → 三个人各自看了一眼，没有任何反应

女孩又问了一句：“你们知道吗？” → 当他们再彼此打量第二眼时，突然如梦方醒般，意识到自己的脸是脏的，三张脸一下子都红了。

为什么？

第一眼 每个人都知道至少有两张脏脸，但不是自己。

第二眼 如果只有两张脏脸，对面两人看到自己干净的脸，应该脸红。但他俩没有，自己的脸也是脏的

共同知识



不算共同知识

B知道F，B也知道我知道F

A知道F，A也知道我知道F

共同知识

共同知识涉及一个群体对某个事实“知道”的结构

策略解读

脏脸博弈中，女孩的宣布引起的唯一改变是使一个所有参与人事先都知道的事实成为共同知识。在静态博弈里，没有一个博弈者可以在自己行动之前，知道另一个博弈者的整个计划。在这种情况下，互动推理不是通过简单观察对方的策略完成的，而必须通过看穿对手的策略才能展开。

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

35. 黑白帽子推理

每个人都可以做福尔摩斯

博弈论 | Game Thoery

博弈模型

三个人面朝同一个方向，站成一排，给他们每个人头上戴一顶帽子。



3顶黑帽子



2顶白帽子



能看到2、 3号帽子颜色



能看到3号帽子颜色



谁的帽子都看不见

从1号开始，问他知不知道自己戴的帽子的颜色，如果他回答不知道，就继续问2号。1、2号都不知道自己帽子的颜色，当问3号时，他却说知道。

为什么？

1号不知道	说明2号和3号头上戴的要么是2顶黑色，要么是1白1黑
2号不知道	推理出1号看到的颜色，如果3号戴的白色，自己一定戴的黑色，但可惜不是
3号	2号不知道，说明自己的一定是黑色，如果是白色， 2号就能推理出自己的颜色

策略解读

互动推理不是通过简单观察对方的策略完成的，而必须通过看穿对手的策略才能展开

每一个参与人不得不同时担任两个角色，一个是自己，一个是对手，从而找出双方的最佳行动方式。

只 要 静 下 心 来 ， 每 个 人 都 可 以 做 福 尔 摩 斯

博弈论 | Game Thoery

36. 沉默的被告

沉默传递的丰富信息

博弈模型

美国，有一次在法庭上，现有证据已经足够将被告定罪，但被害人一直活不见人，死不见尸。这也成为控辩双方交锋的焦点。审判接近尾声时，被告的律师突然站起来。

律师

“法官大人，陪审团的女士先生们，接下来的事情一定会让你们大吃一惊。”然后夸张地抬起手腕看了一下表：“现在，**你们所认为的受害人，马上就会从这个门走进法庭。**”

法官、陪审团

都扭过头，目不转睛地看着入口。然而几分钟过去了，奇迹并没有发生。

律师

这时，律师说：“请原谅，我刚才说的是一个假设情景，但所有陪审员都期待地盯着门口。这种行为本身就表明，你们当中的每一位仍怀疑本案中是否真的有人被杀。所以，请对我的被告做无罪判决。我陈述完毕。”

审判结果

陪审团得出一致结论：
被告有罪

Why

我们陪审团的所有人都看着门口，但是你的委托人并没有。

策略解读

沉默本身就传达出丰富的信息。聪明者能从无声之处听到真相，善于在无形之中发现问题的实质。

生 活 中 的 应 用

1. 我们必须听于无声、视于无形

不要当女友闭上眼睛不作声时，还要追问“你同意我吻你吗”。

2. 当更多的信息被揭示出来之前，必须假定沉默代表着对方的不利处境。

无论是购买商品、了解男女朋友还是审查应聘者的履历，都十分重要。

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

37. 交换信封

“是否参加博弈”本身就是一种信息

博弈模型

有两个信封，每一个都装着一定数量的钱；具体数目可能是5元、 10元、20元、40元、80元或160元，而且大家都知道这一点。我们还知道， 一个信封装的钱恰好是另一个信封的两倍。把两个信封打乱次序， 一个给A， 一个给B。按规定， AB只能偷偷地打开信封数一下里面的金额。然后，他们得到一个交换信封的机会。假如双方都想交换，就可以交换。

只考虑自己，不考虑对方的交换意愿



应该交换信封

因为A得到10元和40元的概率是一样的。交换信封，预期回报是25元【(10+40)/2 > 20】。对于数目这么小的赌博，这个风险无关紧要



也想交换信封

无论他打开信封发现里面装的是

10元【(5+20)/2=12.5】

还是40元【(20+80)/2=50】

双方交换信封，不可能使他们的结果都有所改善，肯定有一个人是吃亏的。

假设对方理性 考虑对方的交换意愿



① **不换**



② **B不愿意换，说明B的金额是160**

② **B愿意换，说明B的金额可能是40**

不换



③ **A不愿意换，说明A的金额是80**

③ **A愿意换，说明A的金额可能是20**

不换

依此类推

唯一一个愿意交换的人， 一定是那个发现信封里只有5元的人，不过，这时候对方一定不肯跟他换。

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

38. 劣币驱逐良币

信息不对称下的“逆淘汰”

劣币驱逐良币的现象

药店A

诚实经营，专门卖好药，预算实进成本与卖价相近，不降价，也不肯赚钱太多

生意萧条
以致穷困潦倒

药店B

不管好药、差药都卖，价格高低随顾客的心意，相应地把好药或差药卖给他

顾客稍少一些，
但两年之后也富起来

药店C

不求好药，卖差药， 卖价低廉，客户请求增加一点就多给他一些药，不计较

买药的人争先恐后，
一年多后，成为大富翁

博弈论角度的解读

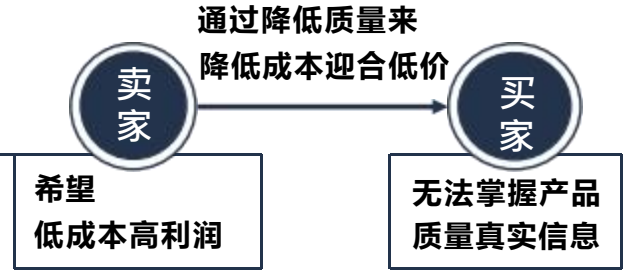
出现的原因

① 囚徒困境

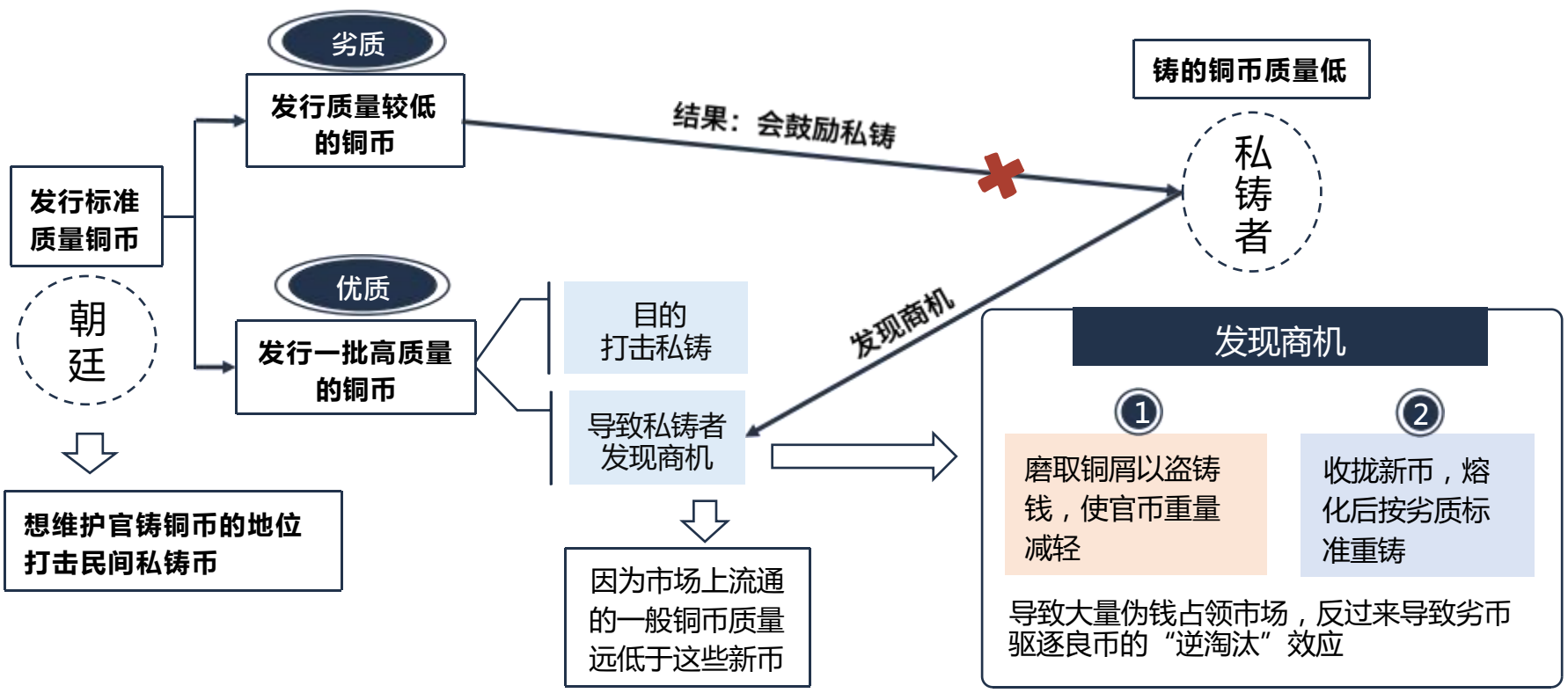


一旦有人在利润驱使下卖便宜的坏药。卖坏药会成为药商的优势策略。如果只有一人坚持原则， 自然会没有顾客。

② 逆向选择模型



劣币驱逐良币的典型例子



我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

38. 劣币驱逐良币

信息不对称对人们的影响

底层原因

私有信息的存在，导致博弈双方信息不对称，两者都是在信息的迷雾中决策，卖方为了利益陷入囚徒困境，或者为了迎合买方导致逆向选择。

无法改变的现实 少数人掌握有关信息，大多数人无法得到准确信息。

· 私有信息定义：博弈中，一方知道，对方不知道的信息

常见现象 信息不对称对人们的影响

婚姻 影响最大

女孩面对男孩的包装，常遇人不淑

职业

能力强的人不比能力差的人薪资待遇好

商业

买的没有卖的精

信息不对称导致不确定性增加，决策风险增加。风险的含义就是从事后的角度来看由于不确定性因素而造成的决策损失。

改善方案

减小对人们的影响

把各种不确定性变成相对确定，
就可以使这种风险对人们的影响变小。

减小信息不对称

可以通过信息的交流和公开以及寻找而消除
【方式：信息传递、信息甄别】（重复博弈）

案例：出自心理学家的征兵广告

来当兵吧！当兵其实并不可怕。应征入伍后你无非有两种可能：有战争或没战争，没战争有啥可怕的？有战争后又有两种可能：上前线或者不上前线，不上前线有啥可怕的？上前线后又有两种可能：受伤或者不受伤，不受伤又有啥可怕的？受伤后又有两种可能：轻伤和重伤，轻伤有啥可怕的？重伤后又有两种可能：可治好和治不好，可治好有啥可怕的？治不好更不可怕，因为你已经死了。

为什么这则广告能深入人心？

。 他回答：“当人们有了接受最坏情况的思想准备之后，就有利于应对和改善可能发生的最坏情况。”

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

39. 信息及信息传递的价值

信息决定博弈结果

信息的价值

信息更全面 ⇨ 决策的准确性相对更高 ⇨ 决策者的收益更大

利用信息不对称获利 ① 中介 ② 电商平台 ③ 婚恋网站 ④ 大数据杀熟等等。。。

信息传递的价值

一天，一个持枪的窃贼进入一所房子。房主听到楼下响动后，同样持枪一步步向楼下走来。危机和冲突一触即发。

① 窃贼平静地空手离开房子

② 房主首先向窃贼射击，窃贼身亡

③ 窃贼担心房主会开枪射击而首先射击房主，房主身亡

先开枪的原因

- 担心财物受损
- 出于对窃贼可能因恐惧而射击的担心

互相担心对方会先发制人而开抢

持枪的房主在黑暗中观察，发现窃贼没有枪

持枪的窃贼发现房主冲下楼时毫无准备

事态的进展会有利于掌握更多信息的一方

如果双方都了解对方持枪的事实

主人向窃贼传递“只是想把窃贼赶走”的信息

窃贼向主人及时传递只想图财、无意害命的信息

就变得十分重要

信息的把握和传递至关重要

应用：证据交换

现代法律规定中，证据交换的一个重要功能就是促进和解。

该过程，给当事人提供了一个发表自己看法和见解的机会，使当事人对案情、双方在掌握证据方面的强弱态势，以及诉讼结果的预测有更清醒的认识，从而重新评估自己一方的主张和立场，更容易和解。

PART OF MICROECONOMICS: GAME THEORY

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

40. 选择的悖论

告诉更多未必更好

摊位售卖博弈模型

摊位A　X 6　提供6种口味试吃　40%客人停下试吃　30%至少买一瓶

摊位B　X 24　提供24种口味试吃　60%客人停下试吃　只有3%付款

A摊位的果酱跟B摊位的果酱味道差不多

摊位A　店员会问“要不要果酱？要几瓶？”

摊位B　店员会问“要一瓶还是两瓶？”

B摊位的问法不经意中给顾客划定了“框架”：一瓶或两瓶。顾客会下意识地在一瓶和两瓶中选择

人的判断与偏好

主要基于清晰地呈现在人们面前的信息

人都是短视的

该发现被称为机会成本忽略

消费中

人们通常忽略机会成本

被提醒时的主要表现

① 购买意愿降低　② 显著增加对便宜商品的购买

《选择的悖论》

幸福　意味着　拥有自由和选择

更大的幸福　带来　更多的自由和选择

选择越多，幸福越少

更多的职位、更多的投资标的，都会无形中增加最终选择的难度

① 形成心理压力　② 造成决策低下

策略解读：

越重大的选择，越应该简洁而单一

一般来说 2至5 个

PART OF MICROECONOMICS: GAME THEORY

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

41. 信息传递机制

信息传递中的误解与损耗

误解

周仁的生日到了，他准备了丰盛的酒宴，特地邀请张三、李四、王五和赵六来吃饭。他还特别叮嘱最好的朋友赵六今年一定要来。因为赵六去年到外地，没赶上他的生日。

到了吃饭的点，周仁发现赵六还没来，懊恼地自言自语：“唉！该来的又不来”

张三

听到了，他心想：“我可能是不该来的” → 招呼没打就走了

周仁发现张三走了，着急地说：“你看，不该走的又走了”

李四

听到了，心里想：“看来我是应该走的” → 站起来就走了

周仁见李四也走了，急得涨红了脸，摊摊手对王五说：“我又不是说的他！”

王五

噌的站起来，说：“你不是说的他，那一定是说我了！” → 气冲冲地走了

损耗

语言

1. “我”没说她偷了我的钱 → 可是有人这么说
2. 我“没”说她偷了我的钱 → 我确实没这么说
3. 我没“说”她偷了我的钱 → 可是我是这么暗示的
4. 我没说“她”偷了我的钱 → 可是有人偷了
5. 我没说她“偷了”我的钱 → 可是她对这钱做了某些事
6. 我没说她偷了“我的钱” → 她偷了别人的钱

隐含信息

信息传递过程中损耗了什么？

语气	动作
表情	音调

损耗原因

- 有意：接收者与信息发出者存在利益上的对立时，他就会在允许和可能的条件下，按照自己的利益取向，主动地修改或选择信息
- 无意：接收到用自己非常不熟悉的方式表达的信息时，误解错漏会更大

传递者会添加进自己的观念和态度

【策略解读】如何判断一个信息是否真实，以及是否对我们有意义？

1. 事实：它是事实吗？
2. 逻辑：它符合逻辑吗？
3. 效应：它能够产生正面的效应吗？
4. 人选：我们是处理这个信息的适当人选吗？
5. 结论：我们从中能归纳出明确的结论吗？

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

41. 信息传递机制

应对“逆向选择”的途径之一

解决方案

优质品的提供者不会甘心被劣质品逐出市场。他们如果能够找到一种低成本的信息传递方式，让顾客接收到“自己质量好”这个信息，作为一种高质量的信息传递，将能够从市场活动获得足够的补偿而获益。也可以改善信息不对称的状况，减少逆向选择的不利影响。

举个例子

劳动力市场

雇员的能力信息不对称

学历 被用来向雇主传递自己能力高

为什么学历能被用来做这个工具？

接受教育的成本与能力成正比，因而不同能力的人受教育程度不同。学历所传递的信息，具有把雇员能力分离开的功能。

消费市场

消费者和厂家信息不对称

广告 被用来向消费者传递厂家产品好实力牛

为什么企业不惜重金在央视黄金时间做广告，尽管效果不如将费用分别投在各地方电视台？

企业不仅为了达到它的宣传广度，也为了显示自己的实力，与那些没有实力的厂家区分开。



书籍封面

读者往往从封面来判断一本书的内容

一本封面不怎么样的书，很难让人相信内容会精益求精。

一粒老鼠屎坏了一锅汤：
一个不好的点可能会拉低整体的质量

美女和丑男约会

看到这种现象你会怎么想？丑男可能有内涵？

虽然外在行为可以一眼看清，但是别人可能会通过你交往的人而对你的品质做出判断

与失败者走得太近	与成功者走的近
拉你别人对你的评分	提升别人对你的评分

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

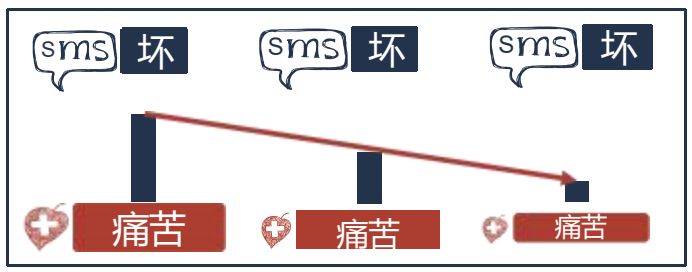
41. 信息传递的策略

如何才能提高对方的幸福度

分开宣布 OR 一起宣布

你有几个坏消息要宣布

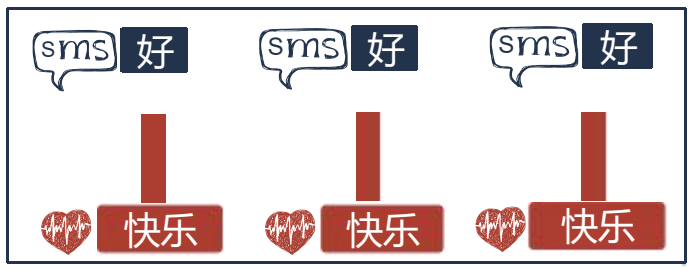
应该一起宣布



把几个坏消息结合起来，它们所引起的边际效用递减，会使各个坏消息加起来的总效用最小。在能够承受的限度内，很多人希望快刀斩乱麻，而不希望一次次经受伤害。

你有几个好消息要公布

应该分开宣布



分两次听到两个好消息，就等于经历了两次快乐，两次快乐的总和要比一次性享受两个好消息带来的快乐更大。

你有一个大大的好消息和一个小小的坏消息

应该一起宣布



小小的坏消息带来的痛苦，会被大大的好消息带来的快乐冲淡，负面效应也就小得多。

你有一个大大的坏消息和一个小小的好消息

应该分开宣布



小小的好消息带来的快乐，不至于被巨大的坏消息带来的痛苦淹没，人们还是可以享受好消息带来的快乐。

PART OF MICROECONOMICS: GAME THEORY

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

42. 信息甄别

分离均衡与混同均衡

市场交易目标

利益的均衡 → 混同均衡 → 使所有人都愿意接受的选择

利益的均衡 → 分离均衡 → 向不同的人提供不同的选择

分离均衡

使不拥有信息的人设计出一个菜单，来进行信息甄别，使具有不同信息的人不隐瞒信息和行为，或者说设计一个分离拥有不同信息的人的机制，进来提高市场效率。

提出者



约瑟夫·斯蒂格利茨

成就：曾任世界银行首席经济学家和副行长；2001年获诺贝尔经济学奖

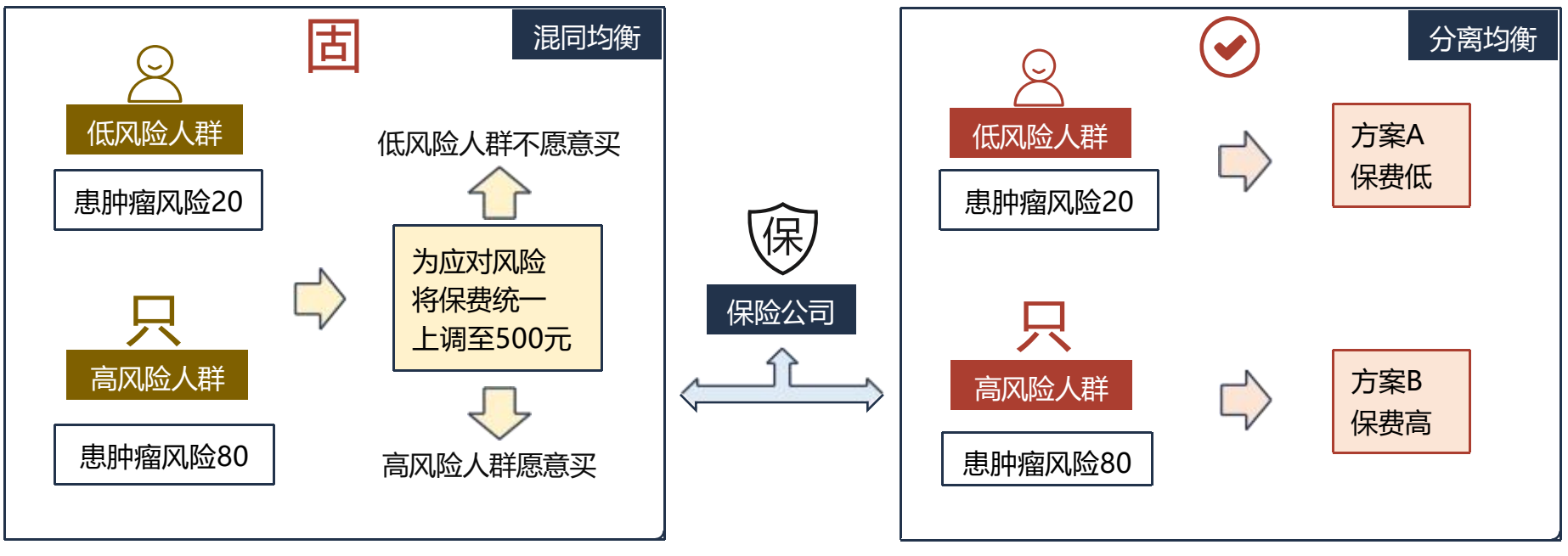
贡献：把信息不对称引入保险和信贷市场的研究，用分离均衡的概念回答了如何面对逆向选择、道德风险等问题

商业案例

1. 商务舱 / 头等舱 / 经济舱

2. 演唱会不同区域的门票

都是为了筛选不同消费能力的人群，实现收益最大化。



我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

42. 信息甄别机制

应对“逆向选择”的途径之一

博弈模型

一房中只住有两个妇女及她们各自的孩子。夜间，一个妇女在熟睡中压死了自己的孩子。她们的孩子只相差三天，于是该妇女将自己死去的孩子放在另一个妇女的怀里，并将她的孩子抱走。天亮，另一个妇女发现死去的那个孩子不是自己的孩子。两个妇女都声称活着的孩子是自己的。判案的所罗门王寻思了一会儿，吩咐其侍卫拿刀将这个孩子劈成两半，让两个妇女各得一半。此时，其中一个妇女恳求道：“求我主将活孩子给那妇女吧！万不可杀他！”而另一个妇女说：“这孩子不归我，也不归你，把他劈开吧！”

所罗门将这个孩子给了那个恳求让孩子继续活下去的妇女。

机制设计



所罗门的这种方法在博弈论中被称为“机制设计”，即设计一套博弈规则，令不同类型的人做出不同的选择。观察者可以通过观察不同人的选择，反过来推演出他们的真实类型。

实际应用

亨特先生被派到美国新兵培训中心推广保险。听他演讲的新兵100%自愿购买了保险，我们看看他是怎么对新兵讲的。他说：我要向你们解释保险带来的保障。假如发生了战争，你不幸阵亡了。

买保险了 → 政府赔偿给家属20万美元

没买保险 → 政府仅支付6000元抚恤金

新兵 沮丧的新兵说：“这有什么用？多少钱都换不回我的命。”

亨特 亨特说：想想看，一旦发生战争，政府会先派哪种士兵上战场，买了保险的还是没买保险的？

策略解读

想要设计出有效 的信息甄别机制，最关键的一点，就在于通过对手的一系列外在表现，对其所要采取的策略有更为深入的了解。

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

42. 信息甄别机制

贝叶斯方法

模型

《黔之驴》中，黔地老虎从来没见过驴，不知道驴到底有多大本领。它采取的策略是不断接近驴进行试探。通过试探，修正自己对驴的看法，从而根据试探的结果采取下一步行动。

一开始，老虎见驴没什么反应，认为驴本领不大；接下来看见驴大叫，认为驴的本领很大；进一步试探后，发现驴的最大本领只是踢踢而已；老虎最终确认了驴没什么本领，就冲上去把驴子吃掉。

贝叶斯方法

贝叶斯定理

$$P(A|B) = P(B|A) \times P(A) / P(B)$$

- $P(A|B)$：事件B发生后，事件A发生的概率
- $P(B|A)$：事件A发生后，事件B发生的概率
- $P(A)$：事件A发生的概率
- $P(B)$：事件B发生的概率

贝叶斯方法 是一种基于 **贝叶斯定理** 的统计推断方法，它通过更新先验概率来计算后验概率，从而对未知事件进行预测和推断。它的核心是利用新的证据或数据来更新先验知识，以得到更准确的后验推断。

恋爱中的贝叶斯方法

一对青年男女住在纽约，分别租有公寓。女人向男人提议放弃他的廉租公寓。男士是一个经济学家，他向女友说了一个经济学原理：有较多的选择总归是好的，他们分手的概率虽很小，但只要有分手的风险，那么保留第二套公寓就还是有用的。然而女友对这种说法非常反感，立刻结束了这段关系。

无法确认男人对关系的忠诚度有多高
因为语言表达的爱总是很廉价的

验证忠诚的策略 ⇨ 提议放弃一套公寓

忠贞的有力证明 ⇨ 行动 ⇨ 放弃公寓

否则 ⇨ 表明他缺乏诚意

女人的提议是一个甄别和筛选的机制。它将男士置于下面这样一种境地：

要么放弃公寓 **要么表明他缺乏诚意**

谈恋爱的过程就是不断试探对方，得到关于对方的真正信息，以最终确定对方是否适合结婚

策略解读：在长期的关系中，一个人做好事还是做坏事，往往并不是由他的本性决定的，而是在很大程度上取决于其他人在多大程度上认为他是好人还是坏人。坏人为了掩盖自己的真实面目，也可能在很长时间内做好事

PART OF MICROECONOMICS: GAME THEORY

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

42. 信息甄别机制

逆向思维避免逆向选择

问题 假设一家公司打出广告，要以二十四万元的年薪聘一位程序员，结果有十个人来应聘这个职位。

在这十个人里， 谁最渴望得到这份工作

- 是在别的公司通常拿不到24万年薪的人
- 公司最应该雇佣的人可能不是他

作为HR，你应该关注什么样的人？

- 漫不经心，甚至连面试都勉强来的应试者
- 找份24万年薪的工作很容易 这公司不是我的最好选择 → 面试者中，能力相对高

作为应试者

你很轻松就通过了面试

- 有可能并不一定能提供给你更好的发展

你轻松过面试 → 公司 → 意味着 很适合公司的需要；间接反映 你比公司现有员工的水平要高

已经很努力地表现自己，但得分仍很低，不过最后因为别的原因被录用了

- 应珍惜，可能会为你提供成长和发展机会

公司 → 对你的评价不高 → 意味着 公司里的员工水平要比你高 → 能成长

策略解读：你最应该去的公司应该是最不想要你的公司

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

43. 策略欺骗：引蛇出洞

善用自己的弱点

博弈论 | Game Thoery

弱点

《三国演义》中，张飞逢酒必饮，每饮必出事端，他自己也知道自己的这一大弱点。

第40回

酒后丢徐州 ⇨ 张飞酒后痛打曹豹。曹豹回家后，连夜写好密信，派人送给女婿吕布，劝吕布来袭徐州。吕布即刻带领大军入徐州。张飞那时酒还未醒，只能逃走。

第70回

智取瓦口隘

Round1 ⇨ 



张郃率兵进攻巴西，傍山险分别建立三寨：宕渠寨，蒙头寨，荡石寨。张郃从三寨中各分出一半人马出战，一半守寨。张飞接到消息，设下埋伏，大败张郃，连夜追袭，把张郃赶到宕渠山。

Round2 ⇨ 



张飞故意示弱，引诱对方攻

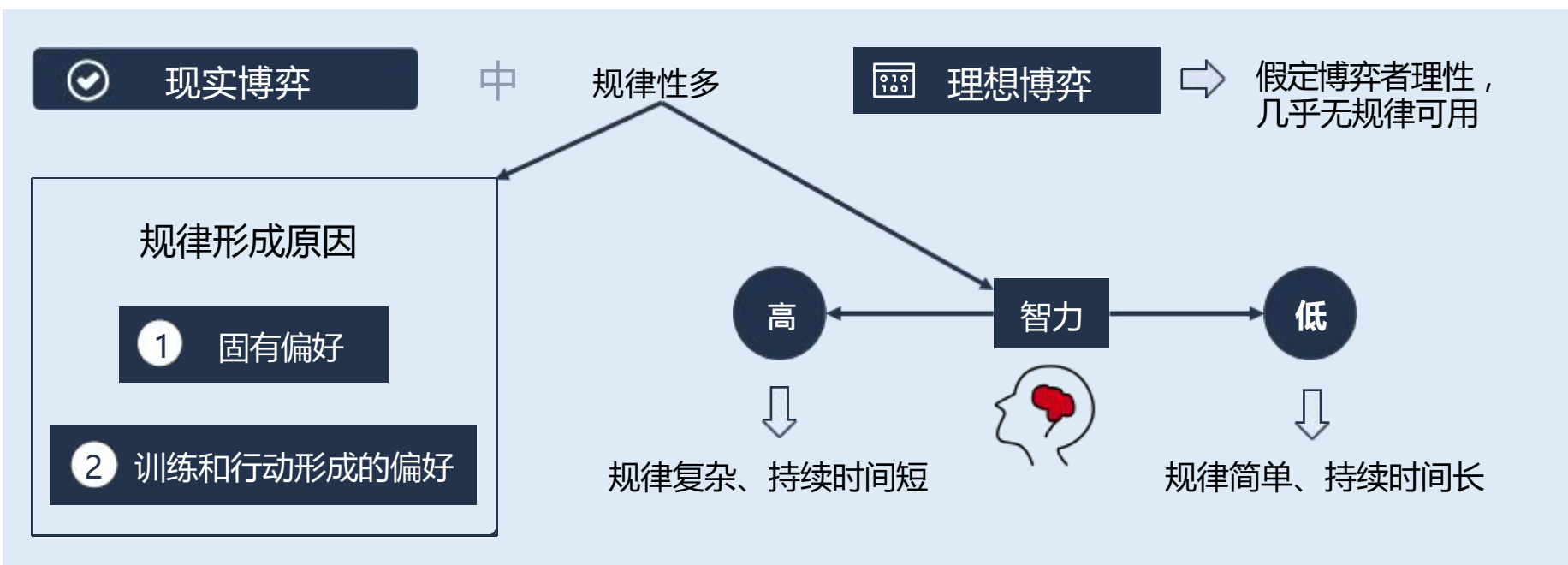
张郃败退回营，下令利用地势分兵把守三寨，坚守不战。张飞令军士骂战，但张郃就是不出来。双方相拒50多天，张飞就在山前扎寨，每天饮酒，大醉后，盘腿坐在山前辱骂张郃。

Round3 ⇨ 



张郃攻（入坑），张飞守

张郃中计，趁张飞再次大醉，引兵偷袭张飞大寨。不料张飞早有准备，反而把张郃杀得大败。



我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

44. 策略欺骗：将计就计

不要暴露自己

小女孩的心眼

王大壮带着五岁的女儿然然去商场，两人不小心走散了。他四处寻找，正在着急的时候却听到商场的广播：“王然然小朋友，你爸爸在一楼服务台等你，听到广播后请……”

王大壮听了十分奇怪，这孩子的名字怎么跟自己孩子一样？他跑到一楼一看，女儿正在那儿等。

他问女儿：“你为什么不让他们广播‘王大壮先生，您的女儿在一楼服务台等你’呢？”

女儿淡定地回答：“我怕有坏人听到后，冒充你把我强行带走。”

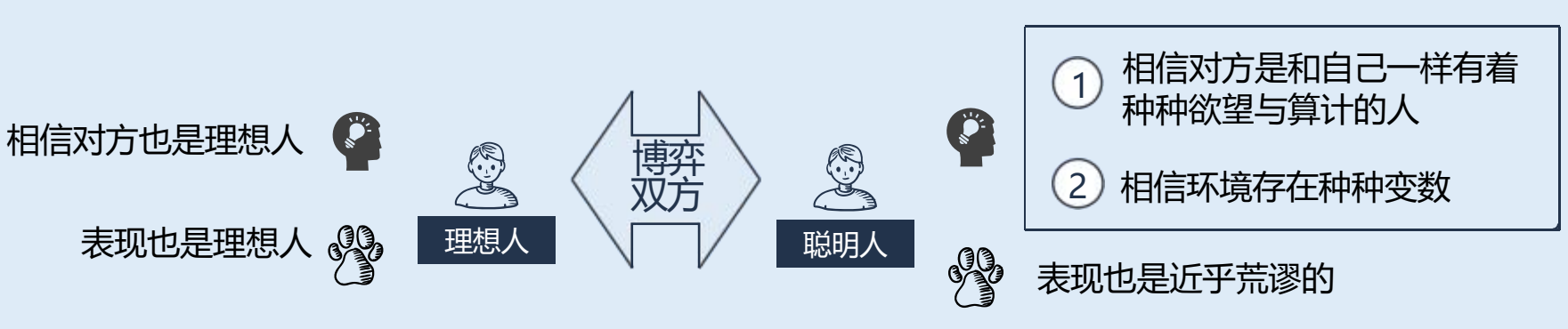
保密范围【策略解读】

自己的信息　　自己的处境　　自己的决策倾向

《周易》　“君不密则失臣，臣不密则失身，几事不密则害成。是以君子慎密而不出也。”

将计就计

在三国时，东吴主孙权夺取荆州杀掉了关羽，想嫁祸于曹操，于是派人把关羽的首级送到了许都。但是这一计谋被曹操手下识破，于是曹操一面收下木匣，厚待东吴来使；一面迅速命工匠刻了一具沉香木的躯体，与关羽的头颅配在一起。一切准备好后，曹操率领文武百官，大供牺牲，以王侯之礼隆重为关羽送葬。曹操还亲自在灵前拜祭，并追赠关羽为荆王，派专门官员长期守护关羽之墓。孙权的计谋破产，刘备最终还是发兵要与孙权拼命。



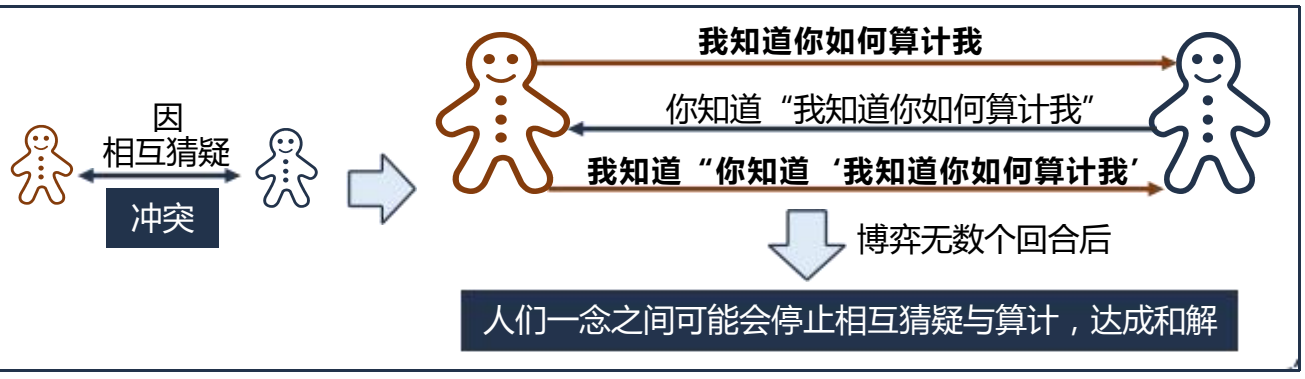
PART OF MICROECONOMICS: GAME THEORY

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

45. 不战而屈人之兵

威慑的手段



博弈中，不可忽视的是恰当的回应规则

威胁　承诺

Eg.

强迫性威胁

恐怖分子劫机，他威胁道：如果要求不能满足，全体乘客都将死于非命；

阻吓性威胁

美国威胁说，如果俄罗斯攻击美国的任何一个军事盟友，它就会以核武器回敬

强迫性承诺

让被告摇身一变成为公诉方的证人

阻吓性承诺

黑恶分子承诺好好照顾证人，只要他答应保守秘密

威胁的首要选择，是能奏效的最小而又最恰当的那一种，不能使其过大而失去可信度，而务必要使惩罚与罪行相适应。

孙子兵法

夫用兵之法，全国为上，破国次之；全军为上，破军次之；全旅为上，破旅次之；全卒为上，破卒次之；全伍为上，破伍次之。是故百战百胜，非善之善也；不战而屈人之兵，善之善者也。
故上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。攻城之法，为不得已。

划线语句解释：用兵打仗，其策之上者，是在未战之前就挫败敌人的计谋；其次是从外交上挫败它，使它孤立无援；再次就是在战阵间打败它，最下策就是攻打敌人的城池了。

伐谋手段之一：威慑（4个方式）

秀肌肉	破釜沉舟	装疯卖傻	保护自己的武器
向对方展示实力	向对方展示坚决的态度	让对方相信你不理智	遭打击后的报复能力

策略解读

在现实中的很多战场上，对手经常在展开和平会谈的前夕发动攻击。就算双方都希望和平会谈成功，他们还是会想尽办法在会谈前先发制人，以增加谈判时的筹码。只有向对方清晰的展示出自己的实力，才可能在博弈中威慑别人。

中美朝鲜停战谈判　世界战争史上，谈判时间最长、最艰难的谈判。大小会谈700多次，几次将美军打回谈判桌。

PART OF MICROECONOMICS: GAME THEORY

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

45. 不战而屈人之兵

破釜沉舟

破釜沉舟

刻意限制自己的行动自由和退路，宣布不达目的誓不罢休的态度，影响对方的反应和行动，从而达到自己的目的。

失 - 看似束缚了自己的策略行动，看似对自己不利

得 + 改变了其他参与者对你以后可能采取什么反应的预期

该策略奏效的前提

01 在对方打算对你采取行动之前

02 一定要让对手观察得到或者推断得到

举个栗子

己方：士兵团结起来了，每个人都知道他们全体都会战斗到底，因为他们已经没有可能中途放弃，甚至逃跑的机会都没有了

项羽：下令凿沉船只将士知道且表示支持

敌方：受到了影响。他们选择了撤退，而不是跟这么一支已经横下一条心的军队拼个你死我活。

策略解读

在巨鹿之战中，是项羽的威望让将士知道且支持他的命令。在项羽之前，破釜沉舟对任何一位将军来说都是疯狂的、不可思议的。

要使这类威胁产生预期效果，光是让作战室里的策略家们达成一致还不够，还必须让自己和对手对这些都有透彻的了解。

基辛格 威慑理论 3要素

01 实力

02 决心

03 让对手知道

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

博弈论 | Game Thoery

45. 不战而屈人之兵

装疯卖傻

博弈模型

商店A

在自家门口打出广告：每买 50 个鸡蛋送 2 个，每买 100 个鸡蛋送 6 个 必须送

商店B

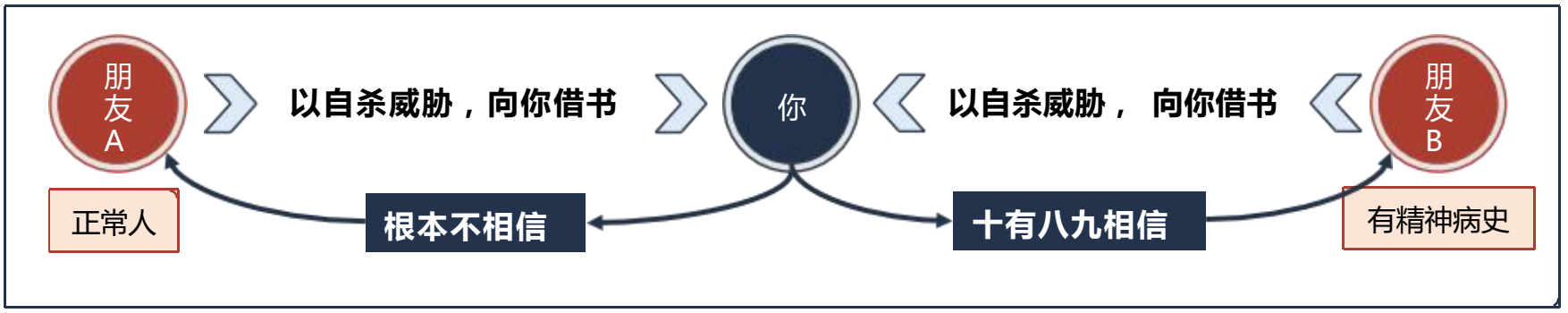
没有任何降价和促销

结果：**只热卖了一两天，很多买鸡蛋的顾客就转向B家去了**

原因：**B家装傻，假装数不清鸡蛋的个数。买 50 个，偷偷送 2 个。买 100 个，偷偷送 6 个** 弹性送

A的促销让顾客认为送的鸡蛋是应得的，还会让人怀疑鸡蛋的质量。相持下去，最先垮掉的肯定是A

这个策略为什么有效？可以通过生活中一个现象解释



策略解读

作用	关键	注意点
装疯卖傻 可以提高 威胁的可信度	不在于：你是否理性 而在于：对手认为你是否理性 也就是认为你是不是会下决心报复	让威胁兑现对你不一定有利 ↓ 因为别人可能会因为想到这一点而不把你的威胁当一回事 ↓ 最好让别人相信你有一点不理性。就算是损害自己的利益，你也会把威胁兑现

我们坚信读书是成本最低收益最大的投资 ， 可视化读书能帮助我们更好的理解

45. 不战而屈人之兵

报复能力 -- 保护自己的武器

博弈模型

一女生告诉朋友说，刚刚分手的前男友又在她面前挥刀寻死，朋友赶过去一看，原来对方只是用水果刀在手臂上划了一道细细的口子，却把女生吓得花容失色。

这位朋友问女生：“你有他父母家的电话吗？”女生点头。这位朋友迅速接通电话：“请问这里是某某的家吗？你是他妈妈？哎呀，你儿子寻死了，不得了，快过来……” 男生大惊失色。

又有一次，前男友在女生的家门口静坐了一天一夜。这次女生也聪明了，马上打110。警察把他训了一顿。终于，这位前男友彻底死了心，分手博弈也宣告结束。

策略解读

01 **只有当你的对手还没到山穷水尽的地步，仍然在乎长期的收益，你才能相信他不会为了短期的收益而撕破脸皮。**

02 **每一方只要在遭受敌方第一次袭击后有还手的能力，而且这种二次打击能力足够置先进攻的一方于死地，冲突就不会发生。**

如果想通过威慑战略保护自己，关键在于保护好自己的武器，而不是自己的收益

适用于 与对手博弈 与搭档博弈

